

Pesquisas eleitorais publicadas mudam o voto?

Rascunho de revisão sistemática rápida, conduzida por agentes de IA e não validada, sobre os efeitos bandwagon e underdog e o comparecimento

Felipe Lamarca · MAPE/IESP-UERJ

Última busca: 19/09/2026 (bases) e 20/09/2026 (busca por citação)

Rascunho redigido por IA a partir dos arquivos do projeto e ajustado ao estilo do autor; não revisado pelo autor (P038).

RASCUNHO NÃO VALIDADO: 18 pendências humanas abertas

As etapas depois do protocolo foram conduzidas por agentes de IA, com decisões pontuais do autor e sem validação humana, e há 18 pendências humanas abertas. Os achados não devem ser citados como finais, e, pela regra do livro que orienta a revisão, um produto executado por agentes de ponta a ponta não conta como revisão sistemática ([Seção 2.9](#)). O texto é um rascunho redigido por IA a partir dos arquivos do projeto e ainda não revisado pelo autor (P038). A última busca foi feita em 19/09/2026 nas bases e em 20/09/2026 na busca por citação. Esta versão responde a duas leituras críticas simuladas por IA sem mudar a análise (O que mudou, nas [Informações adicionais](#)), e o [Apêndice A](#) lista as pendências.

MENSAGENS PRINCIPAIS

- **Apoio ao líder.** Nas duas células com mais estudos, os 4 experimentos de cada uma apontaram a favor de quem a pesquisa mostra à frente. Quase todos foram de laboratório ou vinheta, e parte do padrão pode vir de voto estratégico. A evidência é muito incerta sobre o efeito de ver uma pesquisa no apoio ao líder (duas células com ⊕○○○ certeza muito baixa).
- **Comparecimento.** Receber, por carta, pesquisa de disputa apertada, em vez de folgada, provavelmente não muda o comparecimento além de ±2 pontos percentuais, em eleições para governador nos Estados Unidos (1 experimento de campo; ⊕⊕⊕○ certeza moderada). Nos demais contrastes (1 a 3 estudos cada), as direções se dividem, com certeza baixa ou muito baixa.
- **Brasil.** Nesta busca, que não incluiu a SciELO, o único estudo com dados só do Brasil ([Araujo e Gatto 2021a](#)) trata da apuração parcial divulgada durante a votação, e não de pesquisa. A evidência é muito incerta sobre o efeito dessa divulgação no voto no líder (1 experimento natural; ⊕○○○ certeza muito baixa).
- **O que não se sabe.** Não sabemos se as pesquisas mudam o voto e, se mudam, em quanto. Sozinha, a evidência não demonstra que a divulgação muda votos, nem que é inócua.

PENDENTE DE REVISÃO HUMANA

Todo o documento depende da P038: o autor ainda não leu nem confirmou o relato que o autoploto aprovou no portão G9. As demais pendências estão no [Apêndice A](#), e cada seção indica as que a afetam.

Resumo executivo

Pesquisas eleitorais voltam ao centro do debate brasileiro a cada eleição em que as urnas se afastam das estimativas dos institutos. Depois do primeiro turno de 2022, projetos de lei propuseram tornar crime a publicação de pesquisa que divergisse do resultado além da margem de erro e punir as empresas ([Câmara dos Deputados 2022](#); [Senado Federal 2022](#)). Em 2006, o STF derrubou o embargo que vedava a divulgação a partir do décimo quinto dia anterior à eleição, com base no direito à informação, e não em evidência sobre o efeito das pesquisas ([Supremo Tribunal Federal 2006](#)). A pergunta de fundo, raramente respondida com dados, é se ver uma pesquisa muda o voto de quem a vê.

A resposta curta é que se sabe pouco. Nos experimentos, as estimativas apontaram a favor de quem aparece à frente, mas a evidência é muito incerta, e não há estimativa de tamanho. No comparecimento, o quadro é misto, e o único achado com certeza moderada é que uma pesquisa apertada, em vez de folgada, provavelmente não muda o comparecimento além de 2 pontos percentuais. Sobre o Brasil, o que se tem é uma lacuna, e ela é também desta busca. A evidência não diz de quanto é o efeito das pesquisas sobre o voto, e tampouco permite afirmar que elas não têm efeito.

Esta é uma revisão sistemática rápida, com protocolo congelado antes da busca. A busca cobriu o OpenAlex, em inglês, português e espanhol, e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) em 19/09/2026, e as citações dos estudos incluídos até 20/09/2026. Entraram 41 estudos (55 relatos), publicados de 2010 a 2024, a maioria dos Estados Unidos e da Europa. A evidência foi separada em células, que só juntam estudos com a mesma comparação e o mesmo tipo de desenho, e, em cada uma, agentes de IA contaram para que lado apontam as estimativas e julgaram a certeza pelo GRADE.

Nas duas células com mais estudos, que comparam ver pesquisa com não ver e ver o mesmo candidato à frente ou atrás, os 8 experimentos apontaram a favor de quem aparece à frente, quase todos em laboratório ou com vinheta hipotética. A evidência é muito incerta sobre o efeito de ver uma pesquisa no apoio ao líder (duas células, cada uma com certeza muito baixa). Chamamos essa direção de *bandwagon*, mas, em parte dos estudos, ela é compatível com voto estratégico ou com comparecimento diferencial. As duas meta-análises exploratórias, com 3 estudos cada, não informam o tamanho. Em contexto real, há poucos estudos (nenhum de pesquisa pré-eleitoral numa eleição), e não se sabe se o padrão se mantém. Voto estratégico e *momentum* têm 1 ou 2 estudos por célula, todos com certeza muito baixa.

O achado mais firme sobre o comparecimento vem do único experimento de campo, com 126.126 eleitores nos Estados Unidos. Receber, por carta, pesquisa que mostra disputa apertada, em vez de folgada, provavelmente não muda o comparecimento além de 2 pontos percentuais para mais ou para menos (certeza moderada, que pode cair um nível numa decisão em aberto). Isso é diferente de ausência de evidência, mas efeitos menores que esse limite podem decidir eleições apertadas. Ter visto a divulgação de pesquisas pode aumentar a intenção de votar ou o comparecimento (2 estudos observacionais na Europa; certeza baixa, com rebaixamento em aberto), e ver projeções que mostram probabilidade de vitória mais distante de 50:50 pode reduzir a decisão de votar (1 jogo *online*; certeza baixa). A evidência sobre a pesquisa de boca de urna divulgada antes do fechamento das urnas é muito incerta.

O único estudo com dados só do Brasil (Araujo e Gatto 2021a) trata da divulgação oficial da apuração parcial com a votação ainda em curso, na eleição presidencial de 2018, e não de pesquisa eleitoral. Nesta busca, que não incluiu a SciELO nem folheou periódicos e anais brasileiros, nenhum estudo estima, com dados só do Brasil, o efeito de pesquisas pré-eleitorais publicadas, e nenhum estudo de comparecimento da síntese tem voto obrigatório codificado. Sozinha, a evidência não demonstra que a divulgação de pesquisas muda votos, nem que é inócua. A consequência prática dessa incerteza depende de quem carrega o ônus da prova. A escolha é jurídica e normativa, cabe a quem tem mandato, e o fundamento do STF em 2006 não depende desta evidência.

Este documento é um rascunho. As etapas depois do protocolo foram conduzidas por agentes de IA, com decisões pontuais do autor e sem validação humana, e há 18 pendências humanas abertas. A validação pode mudar a composição das células e, com ela, estas mensagens. Decisões que podem mover estudos entre células ou mudar certezas estão com o autor (Seção 4.4).

RESUMO

Contexto. Regular pesquisas exige saber se mudam o voto.

Objetivos. Avaliar se pesquisas publicadas mudam o voto ou o comparecimento, e em que direção (*bandwagon* ou *underdog*).

Métodos. Experimentos, experimentos naturais, quase-experimentos e painéis desde 2010 sobre pesquisas, projeções, boca de urna ou, por emenda, apuração parcial. Busca no OpenAlex, na BDTD e por citação (19 e 20/09/2026). Risco de viés (RoB 2, ROBINS-I V2, EPOC); contagem da direção por célula (SWiM); GRADE. Agentes de IA conduziram as etapas pós-protocolo, com decisões pontuais do autor.

Resultados. Dos 41 estudos, 27 (n de 12 eleitorados a 453.016 seções) formaram 18 células. Nas duas maiores, os 8 experimentos apontaram a favor de quem aparece à frente (proporção 1,00; IC 95% 0,40 a 1,00 em cada), mas a evidência é muito incerta (⊕○○○ certeza muito baixa). Pesquisa apertada, em vez de folgada, provavelmente não muda o comparecimento além de ±2 pontos percentuais (⊕⊕⊕○ certeza moderada). Ter visto pesquisas pode aumentá-lo, e projeções longe de 50:50 podem reduzi-lo (⊕⊕○○ certeza baixa, em revisão). O único estudo brasileiro trata de apuração parcial.

Limitações. De 1 a 4 estudos por célula, quase só de laboratório e vinheta, todos os experimentos com algumas preocupações ou risco alto de viés; sem validação humana (18 pendências); 342 de 526 relatos não recuperados.

Conclusões. A direção a favor de quem aparece à frente tem certeza muito baixa; não se sabe se há efeito, nem de que tamanho.

Registro e financiamento. Não registrada; sem financiamento.

Palavras-chave: pesquisas eleitorais; efeito *bandwagon*; efeito *underdog*; comparecimento eleitoral; revisão sistemática rápida; síntese sem meta-análise; GRADE; Brasil.

ABSTRACT

Background. Regulating poll publication depends on knowing whether polls change votes.

Objectives. To assess whether published polls change vote choice or turnout, and in which direction (*bandwagon* or *underdog*).

Methods. Experiments, natural experiments, quasi-experiments and panels since 2010 on polls, forecasts, exit polls or, by amendment, partial counts. OpenAlex, BDTD and citations were searched in September 2026. Risk of bias by RoB 2, ROBINS-I V2 and EPOC; direction counts per cell (SWiM); GRADE. AI agents conducted the post-protocol stages, with occasional author decisions.

Results. Of the 41 included studies, 27 (n from 12 electorates to 453,016 polling stations) formed 18 cells. In each of the two largest, all 4 experiments pointed towards whoever the poll showed ahead (proportion 1.00; 95% CI 0.40 to 1.00), but the evidence is very uncertain (⊕○○○ very low certainty). A close rather than a lopsided poll probably does not change turnout by more than 2 percentage points (⊕⊕⊕○ moderate certainty). Having seen poll releases may increase turnout, and forecasts far from 50:50 may reduce it (⊕⊕○○ low certainty, under review). The only Brazilian study concerns partial counts.

Limitations. One to four studies per cell, mostly laboratory or vignette studies, every experiment at some concerns or high risk of bias; no human validation (18 open tasks); 342 of 526 reports not retrieved.

Conclusions. The direction favouring whoever leads has very low certainty; whether there is an effect, and of what size, is unknown.

Registration and funding. Not registered; no funding.

Keywords: election polls; bandwagon effect; underdog effect; voter turnout; rapid systematic review; synthesis without meta-analysis; GRADE; Brazil.

1 Introdução

1.1 O problema e o debate brasileiro

Pesquisas eleitorais estão entre as informações mais difundidas de uma campanha. Regular sua divulgação depende de saber se ver uma pesquisa muda o voto de quem a vê e, se muda, a favor de quem lidera ou de quem está atrás. A pergunta é antiga na ciência política, e a resposta continua disputada.

A Lei das Eleições obriga quem realiza pesquisa eleitoral para conhecimento público a registrá-la na Justiça Eleitoral até cinco dias antes da divulgação, pune com multa a divulgação sem registro e trata como crime a de pesquisa fraudulenta (Brasil 1997; Tribunal Superior Eleitoral

2019). Não há período de silêncio, de modo que pesquisas feitas antes do dia da eleição podem ser divulgadas a qualquer momento. O embargo criado pela Lei nº 11.300/2006, a partir do décimo quinto dia anterior à eleição, foi declarado inconstitucional pelo STF nas ADIs 3.741, 3.742 e 3.743, por restringir o direito do eleitor à informação, sem que o efeito das pesquisas sobre o voto entrasse no fundamento (Supremo Tribunal Federal 2006).

No dia da eleição, levantamentos feitos no próprio dia, o que a literatura chama de pesquisa de boca de urna, só podem ser divulgados a partir das 17h de Brasília (Res.-TSE nº 23.600/2019, art. 12, na redação de 2024) (Tribunal Superior Eleitoral 2019). No direito eleitoral, “boca de urna” nomeia também o crime de propaganda no dia da votação (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 5º, II). Aqui, o termo designa sempre a pesquisa. Desde 2022, a votação termina às 17h de Brasília em todo o país, e a divulgação da apuração começa no mesmo horário (Tribunal Superior Eleitoral 2021, 2022). Em 2018, a apuração para presidente só começou a ser divulgada às 19h de Brasília (Tribunal Superior Eleitoral 2018).

Depois do primeiro turno de 2022, o PL nº 2.567/2022, na Câmara, propôs tornar crime a publicação de pesquisa que diverge do resultado além da margem de erro (Câmara dos Deputados 2022), e o PL nº 2.558/2022, no Senado, propôs punir as empresas (Senado Federal 2022). Em 24/09/2026, nenhum dos dois tinha sido votado em plenário. Na comparação entre países, o levantamento da ESOMAR e da WAPOR aponta a América Latina como a região com maior proporção de países com embargo, de sete dias na mediana (Frankovic et al. 2023).

O debate sobre os “erros das pesquisas” mistura outras duas perguntas, que não são a desta revisão. A primeira é a da precisão, que Meireles e Russo (2022), com mais de 2 mil pesquisas de 2012 a 2020, acham comparável à de outros países. A segunda é a da mudança de opinião na reta final, a que Pereira e Nunes (2024) atribuem parte da distância entre pesquisas e urnas em 2022, pelo voto estratégico e pela decisão tardia.

1.2 Como a exposição poderia agir

Nas definições, seguimos Barnfield (2020). O *bandwagon* é a mudança individual da escolha de voto ou da decisão de comparecer na direção de quem está mais popular ou ganhando popularidade, motivada por essa popularidade, e o *underdog* é o padrão oposto. O voto estratégico, em que o eleitor abandona uma opção sem chance, pode ser confundido com *bandwagon*. O que o move, porém, é a percepção de viabilidade, e não a de popularidade, e as duas só coincidem em disputas de dois candidatos. Barnfield separa ainda o *bandwagon* estático do dinâmico, a conversão da mobilização e o *bandwagon* do efeito “Titanic”, em que o eleitor deixa de votar porque o próprio partido não tem chance.

No modelo lógico do protocolo (Figura 1), a exposição atualiza a percepção de viabilidade (E1), por onde só passa o cálculo estratégico (E2). Heurística de consenso (E3), conformidade ou desejo de estar com quem vence (E4), simpatia pelo azarão (E5) e emoções (E6) saem direto da exposição. E2 a E4 levam ao *bandwagon*, E5 ao *underdog*, e E6 tem direção ambígua. Tracejados, aparecem ainda a complacência, que reduz o comparecimento (E7), e a divulgação de pesquisas enviesadas (E8). Com canais de sinais opostos, um efeito na média perto de zero não significa que ninguém mude de voto. O modelo é um rascunho de IA, aprovado no portão G2.

No comparecimento, o modelo tem só a complacência e deixa de fora canais que a literatura usa para prever o sinal: (i) a pivotalidade, em que a disputa apertada mobiliza e a folgada desmobiliza; (ii) o efeito “Titanic”; e (iii) a mobilização de quem está atrás. Como esses canais têm sinais opostos conforme o que a pesquisa mostra e o lado do eleitor, a comparação entre ver e não ver pesquisa não tem sinal previsto. Essa falta do modelo é também limitação desta revisão.

No alvo principal, o apoio a quem a pesquisa mostra à frente, o *bandwagon* prevê estimativa positiva, e o *underdog*, negativa. O voto estratégico aparece na viabilidade, mas cai no alvo principal quando a opção viável é o próprio líder, e o *bandwagon* dinâmico aparece no *momentum*. O protocolo registrou ainda três teorias rivais: (i) efeitos que se anulam no agregado; (ii) efeito só sobre a expectativa, e não sobre o voto; e (iii) efeito artefactual, maior em laboratório e vinheta que em eleição real. O Quadro 1 resume os termos.

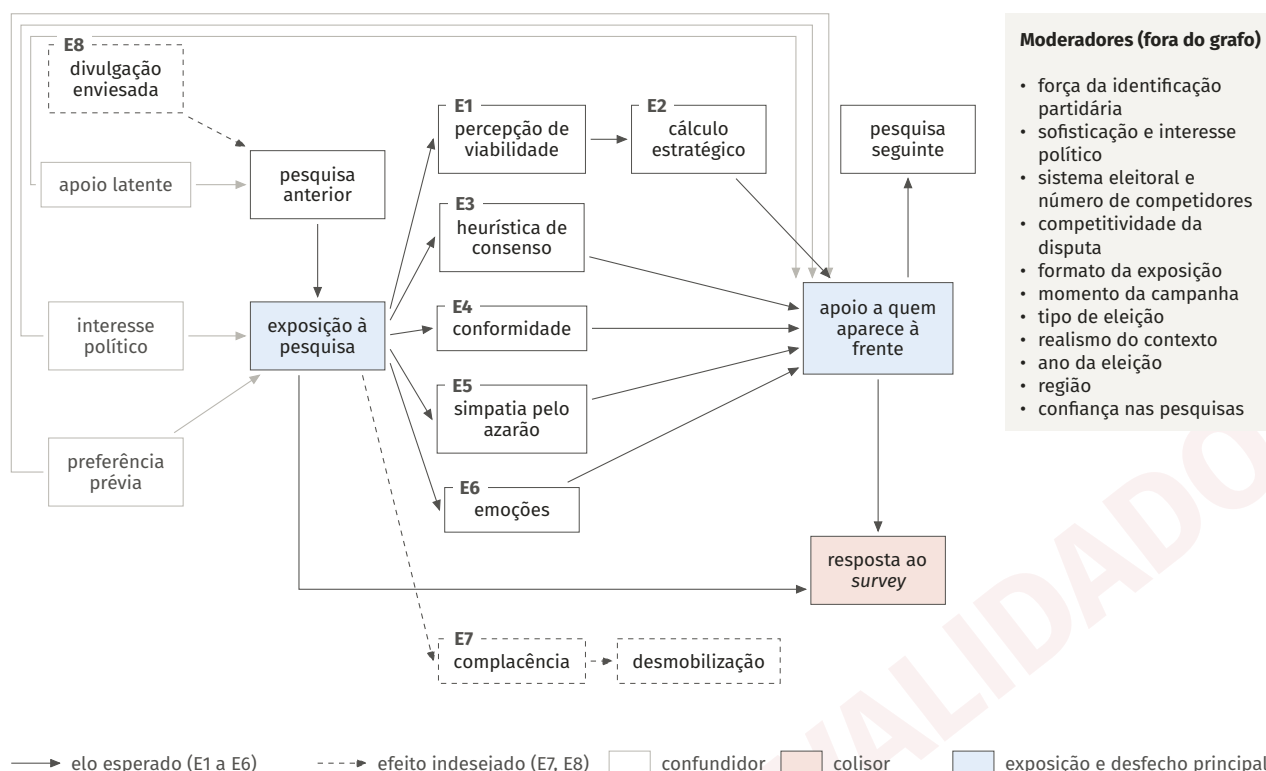


Figura 1. Modelo lógico da exposição a pesquisas eleitorais publicadas, redesenhado a partir do grafo acíclico dirigido do protocolo. A percepção de viabilidade (E1) só chega ao apoio pelo cálculo estratégico (E2). Heurística de consenso, conformidade, simpatia pelo azarão e emoções (E3 a E6) saem direto da exposição, embora, na teoria, a heurística de consenso e a conformidade dependam da percepção de popularidade. Complacência e divulgação enviesada (E7 e E8) são efeitos não intencionais e aparecem em tracejado. No comparecimento, o modelo não inclui a pivotalidade, o efeito Titanic nem a mobilização de quem está atrás. Apoio latente, interesse político e preferência prévia são confundidores (em cinza). A resposta ao survey é um colisor, e condicionar a análise a ela abre um caminho espúrio entre exposição e apoio. A recorrência entre pesquisas e voto aparece desdobrada no tempo (pesquisa anterior e pesquisa seguinte). Os moderadores da teoria ficam fora do grafo, no quadro à direita. O modelo é um rascunho de IA aprovado no G2, e nenhuma seta foi conferida em texto completo.

Quadro 1. Glossário e como ler esta revisão.

Termo	Como é usado nesta revisão
Como ler	A revisão não estima o tamanho do efeito. Ela conta em que direção apontam os estudos de cada célula, e a certeza GRADE qualifica essa direção, e não a magnitude.
Exposição	Contato com resultado de pesquisa eleitoral em quatro formatos: pesquisa pré-eleitoral; agregador ou projeção; pesquisa de boca de urna (levantamento feito no dia da votação, e não o crime eleitoral de mesmo nome) divulgada antes do fechamento das urnas; e, pela Emenda 1, decidida depois de ver o estudo brasileiro, apuração parcial oficial divulgada com a votação em curso.
Bandwagon e underdog	Na síntese, rótulo operacional da estimativa positiva (<i>bandwagon</i>) ou negativa (<i>underdog</i>) no apoio a quem a pesquisa mostra à frente, no alvo principal. A direção <i>bandwagon</i> é compatível com adesão à maioria (E3, E4) e, quando a opção viável é o líder, com coordenação estratégica (E2); a revisão não separa as duas quando o estudo não tem alvo de viabilidade.
Alvo do efeito	Quinta dimensão da célula, fixada pela Emenda 5 depois de ver os dados. Na tipologia de Barnfield (2020), o alvo principal é conversão estática, o <i>momentum</i> é conversão dinâmica e a mobilização é mobilização; a viabilidade corresponde ao voto estratégico.
Viabilidade	Efeito sobre opções mostradas como viáveis ou inviáveis (segundo colocado viável, terceiro sem chance, partido perto da cláusula de barreira). Positivo quer dizer deserção para a opção viável.
Momentum	Pesquisa que mostra um partido ganhando ou perdendo apoio sem mostrar sua posição (Emenda 4b). Positivo quer dizer a favor de quem ganha apoio.
Mobilização e desmobilização	Efeito sobre o comparecimento ou a intenção de comparecer. Positivo quer dizer mobilização, e negativo, desmobilização. A teoria prevê os dois sinais, conforme o canal (pivotalidade, complacência, efeito "Titanic").
Célula	Formato de exposição × desfecho × comparador × alvo × classe de desenho. Estudos randomizados e não randomizados nunca se juntam.

Termo	Como é usado nesta revisão
Direção e “x de y”	x estudos na direção positiva entre os y com direção definida. Estudos nulos e mistos ficam fora do denominador. A direção vem da estimativa pontual, nunca da significância. Um estudo com vários efeitos tem direção quando 70% deles apontam para o mesmo lado; se não, é misto.
δ e nulo por $\pm\delta$	δ vale 2 pontos percentuais, isto é, 2 em cada 100 eleitores, convertidos em g: 0,044 no apoio, 0,046 no comparecimento e 0,0573 na célula de pesquisa frente a nenhuma pesquisa. Efeito com IC 95% inteiro dentro de $\pm\delta$ é classificado como nulo por $\pm\delta$, regra da Emenda 5, decidida depois de ver os dados. Efeitos menores que δ podem decidir eleições apertadas, e a classificação nada diz sobre eles.
Fora da contagem	Efeitos principais que não estimam o contraste da exposição (interações com moderadores contínuos, contrastes de formato da mesma previsão, alvos opostos somados) ou que aguardam conferência. Entram só na narrativa e numa sensibilidade (S7).
Certeza (GRADE)	⊕⊕⊕⊕ alta, ⊕⊕⊕○ moderada, ⊕⊕○○ baixa e ⊕○○○ muito baixa, com as frases “provavelmente” (moderada), “pode” (baixa) e “a evidência é muito incerta sobre” (muito baixa).
Inconclusivo	Rótulo da caixa de ferramentas (regra caixa-3) para certeza muito baixa ou estudos insuficientes. Não quer dizer que as pesquisas não têm efeito.
Estudo e relato	Um estudo pode ter vários relatos (artigo, <i>working paper</i> , tese).

1.3 Por que esta revisão

Quatro textos tocam o tema. Hardmeier (2008) é um capítulo de síntese que, sem texto aberto, não verificamos. Moy e Rinke (2012), numa revisão narrativa sem método de seleção descrito, concluem que a literatura não permitia dizer se o *bandwagon* ou o *underdog* era mais comum. Eles citam ainda uma meta-análise anterior, de Hardmeier e Roth, que não lemos, com predomínio de um *bandwagon* de tamanho médio numa amostra concentrada nos Estados Unidos. Barnfield (2020) é uma revisão conceitual, que declara não ser meta-análise nem revisão sistemática, e Coşgun (2026), uma revisão sistemática sobre campanhas, numa só base e só em inglês. A checagem de 19/09/2026, no OpenAlex, no OSF Registries e na BDTD, não achou revisão sistemática ou meta-análise dedicada ao efeito de pesquisas publicadas no voto posterior a 2008, nem revisão registrada em andamento.

Esta revisão faz três contribuições: (i) um inventário, com protocolo congelado e busca documentada, da evidência causal publicada desde 2010, sem outro do mesmo tipo na busca descrita; (ii) a separação da evidência em células, que nunca junta sorteio com observação e isola o *momentum* e a deserção para o segundo colocado viável, mas não o voto estratégico quando a opção viável é o líder; e (iii) uma leitura dirigida ao debate brasileiro. É também um rascunho produzido por agentes de IA, e tudo o que vem depois do protocolo espera validação humana.

1.4 Objetivos

A pergunta principal do protocolo é: “A exposição a resultados de pesquisas eleitorais publicadas altera a intenção ou a escolha de voto do eleitorado, em comparação com a não exposição ou com a exposição a outro resultado, e em que direção (*bandwagon* ou *underdog*)?” As perguntas secundárias são se ela reduz o comparecimento, por quais mecanismos, para quem, onde e quando, e se os achados diferem entre Brasil e América Latina e as demais regiões.

Adiantamos a resposta. Nos experimentos, as estimativas apontaram a favor de quem aparece à frente, mas a evidência é muito incerta, e não há estimativa de tamanho. Pesquisa apertada, em vez de folgada, provavelmente não muda o comparecimento além de ± 2 pontos percentuais (certeza moderada), e os demais achados têm certeza baixa ou muito baixa. Nesta busca, não há estudo de pesquisas com dados só do Brasil.

2 Métodos

2.1 Protocolo, tipo de revisão e desvios

O autor aprovou o protocolo no portão G2, em 19/09/2026, e ele foi congelado com sha256 no log do projeto, sem registro nem depósito público. Por isso, o leitor externo não pode conferir o que foi decidido antes ou depois de ver os dados. É uma revisão sistemática de efetividade com síntese sem meta-análise (SWiM), na variante rápida, na estrutura OQF (Lamarca 2026; Schaefer, Borges, e Freitas 2025) e com a Discussão das revisões Campbell e Cochrane. O relato segue o PRISMA 2020 (Page, McKenzie, et al. 2021; Page, Moher, et al. 2021), o PRISMA-S

(Rethlefsen et al. 2021) e o SWiM (Campbell et al. 2020), com o PRISMA-trAIce (Holst et al. 2025) só como lista de conferência (S11 dá o local de cada item).

A variante rápida foi escolha do autor para cortar etapas, e o protocolo não traz outra justificativa. Não houve prazo externo nem consulta a *stakeholders*, que pesaria num debate com atores identificáveis, como Congresso, Justiça Eleitoral e institutos. A diretriz de revisões rápidas (Garritty et al. 2024) aconselha que elas sejam “led only by experienced systematic reviewers”, e esta foi conduzida por agentes. Frente a ela, (i) as fontes restritas (A1) atendem à recomendação 5, de pelo menos duas bases, só na forma, porque a BDTD é catálogo de teses; (ii) o trabalho por IA sem validação humana (A2) não corresponde a nenhum atalho aceito, porque as recomendações 9, 12, 16 e 23 pedem uma segunda pessoa; e (iii) o PRESS só por subagente (A4) atende à recomendação 6 apenas na forma mínima (detalhes em S2).

As contingências E001 e E002 foram acionadas antes da triagem. A Emenda 3, antes de qualquer avaliação de risco de viés, copiou os *codebooks* para o protocolo e registrou uma decisão de método do autor, a troca do árbitro do risco de viés por custo. As Emendas 1, 2 (decidida pelo coordenador de IA), 4, 5 e 6b vieram depois de ver dados, e a 4, em particular, depois da extração e antes de qualquer análise de efeito. A Emenda 5 acrescentou às células o alvo do efeito e fixou a lista de efeitos fora da contagem. O agrupamento amplo é só descritivo porque junta formatos e comparadores que o protocolo separa. Os detalhes estão nas [Informações adicionais](#) e em S3.

2.2 Critérios de elegibilidade

Os critérios, resumidos no [Quadro 2](#), foram população e contexto (C1), exposição estudada como objeto empírico (C2), desfecho de voto ou de comparecimento (C3), desenho experimental, experimento natural, quase-experimento com variação identificada ou painel individual com exposição medida antes do desfecho (C4), estudo primário (C5) e ausência de retratação (C6). Ficaram de fora a percepção autodeclarada de influência, simulações, estudos agregados sem variação identificada e os que usam a pesquisa só como fonte de dados. Valeram relatos publicados desde 01/01/2010, em qualquer idioma e status de publicação. O protocolo justificou o corte pela mudança do ambiente informacional, sem argumentá-lo. Como foi aplicado ao ano de publicação, o corte equivale, na prática, a uma atualização da literatura, e entraram estudos com dados anteriores. Texto não obtido ficou como não recuperado, nunca como excluído.

Quadro 2. Pergunta e critérios no formato PICOC (protocolo, seções 2 e 4).

Elemento	Definição
População (P)	Eleitores ou participantes que escolhem entre candidatos, partidos ou opções de referendo, em eleição real, hipotética ou de laboratório (inclusive com preferências induzidas), em qualquer país; unidades eleitorais agregadas
Exposição (I)	Contato com resultado de pesquisa eleitoral, em três formatos: pesquisa pré-eleitoral, agregador ou projeção e pesquisa de boca de urna divulgada antes do fechamento das urnas; pela Emenda 1, decidida depois de ver o estudo brasileiro, também a divulgação oficial de apuração parcial durante a votação. Vale a exposição manipulada, a variação natural identificada e a exposição medida no indivíduo
Comparador (C)	Nenhuma pesquisa; o mesmo candidato mostrado atrás; outro resultado de pesquisa; antes e depois de uma proibição; unidades não expostas
Desfechos (O)	Apoio a quem a pesquisa mostra à frente (intenção de voto, escolha declarada ou incentivada, votação agregada), com sinal positivo para <i>bandwagon</i> ; comparecimento (declarado, validado, agregado ou intenção), com sinal negativo para desmobilização
Contexto (Co)	Estudos primários publicados desde 2010 (ano do OpenAlex e ano de defesa na BDTD), em qualquer idioma; Brasil e América Latina marcados para a análise regional

2.3 Fontes e busca

No OpenAlex, a busca usou título e resumo, com três estratégias: inglês (B05, 1.438 registros), português (B02, 118) e espanhol (B03, 131). Na BDTD, a busca usou todos os campos (B04, 80). Todas rodaram em 19/09/2026, e o corte de 2010 veio depois, por *script*. A busca por citação no OpenAlex, para trás e para frente, teve três rodadas: SN1 (38 sementes, 1.189 registros, 19/09/2026), SN2 (12, 411, 20/09/2026) e SN3 (3, 106, 20/09/2026). A B01 foi substituída pela B05 (E002), e seus 1.235 registros ficaram fora dos identificados. Não houve busca na Web of Science, na Scopus ou na SciELO, em sites de literatura cinzenta nem em registros de estudos. A deduplicação foi feita pela ferramenta de revisão (*rs.py*), e os pares incertos ficaram sem decisão. As estratégias estão em S1, e as sementes, só nos arquivos do projeto.

A validação usou 19 âncoras, montadas por subagente isolado (A3). A v4 da estratégia em inglês recuperou 15 de 19, e a v5, 19 de 19. As 4 perdidas, porém, orientaram a correção, e, por isso, o *recall* final não é evidência independente. Não houve âncora em português ou espanhol. Uma pré-revisão por IA, em 23/09/2026, apontou lacunas que não foram corrigidas. Faltam termos de proibição, embargo e apuração parcial (Lago, Guinjoan, e Bermúdez 2015; Araujo e Gatto 2021a, só vieram pela busca por citação), e o fio de comparecimento é estreito, sem termo de comparecimento na BDTD. Proibições e comparecimento são, por isso, os temas mais expostos a perdas.

PENDENTE DE REVISÃO HUMANA

A estratégia de busca não teve revisão PRESS humana (P001), e o portão G3, que aprovou a busca, espera confirmação (P004). Uma busca suplementar com os termos que faltam pode mudar o conjunto de estudos incluídos.

2.4 Seleção dos estudos

Antes da triagem, *scripts* removeram os duplicados (46 nas bases e 4 nos outros métodos) e os relatos publicados antes de 2010 (148 e 648, 796 no total). Na triagem de títulos e resumos, dois triadores de IA independentes (A = claude-sonnet-5; B = claude-opus-5) aplicaram a regra liberal, em que bastava um incluir ou marcar incerto para o registro seguir. Nenhuma pessoa triou, e as 81 divergências ficaram na fila humana. A concordância $A \times B$ na primeira onda foi de 0,97 (κ 0,90; PABAK 0,94). A concordância mede consistência, e não acurácia. O *recall* não foi calculado, porque as amostras de validação (141 registros) e de elusão (300) não foram codificadas por humanos.

Pela Emenda 6b, os 336 registros sem resumo, antes excluídos pelo título sem conferência do autor, foram triados de novo por dois triadores de IA (A = claude-sonnet-5; B = claude-opus-5-5), e um registro só era excluído quando os dois o excluía. Houve 156 exclusões, e 180 registros seguiram ao texto completo, onde 15 foram recuperados e excluídos e 165 ficaram como não recuperados, contados entre os 342 do fluxo. O autor dispensou a conferência dessa etapa.

No texto completo, um subagente de IA por PDF propôs a elegibilidade, com trecho literal conferido por *script*. Os 184 relatos avaliados somam as 165 decisões propostas pela IA (47 inclusões e 118 exclusões), os 16 casos limítrofes decididos pelo autor (8 inclusões e 8 exclusões; 17 registros no *log*, um deles de teste) e 3 exclusões em que a IA estendeu a caso novo uma regra dele. As 165 decisões aguardam conferência. Relatos do mesmo estudo foram ligados antes da extração, e nenhum PDF veio de Sci-Hub ou de outra fonte não autorizada.

PENDENTE DE REVISÃO HUMANA

A seleção não tem validação humana. Falta revisar os 145 pares candidatos de duplicata (P019), resolver as 81 divergências da triagem (P020), codificar às cegas as amostras de validação e de elusão (P006 e P007), conferir as 165 decisões de elegibilidade (P041) e confirmar os portões G4 e G5 (P008 e P023). Qualquer uma pode mudar o conjunto de incluídos.

2.5 Extração

O piloto com três estudos (Araujo e Gatto 2021a; Klor e Winter 2017; van der Meer, Hakhverdian, e Aldering 2015) levou à Emenda 2, decidida pelo coordenador de IA. Depois, um subagente claude-opus-5 por texto preencheu a ficha, com trecho e página conferidos por *script*, e extraiu 560 efeitos de 40 estudos. O modelo principal seguiu regra escrita antes (o declarado pelos autores; na falta, o usado na interpretação; por fim, a regra do protocolo; nunca o de menor valor-p). Não houve contato com autores (A5).

Um segundo subagente (claude-sonnet-5) recodificou às cegas 10 estudos sorteados, com 58,5% de concordância em 560 comparações e 37 variáveis abaixo do limiar, entre elas alvo e comparador (κ 0,38), estimando (κ 0,15) e direção da estimativa principal (50%). O protocolo exigia κ ou PABAK de pelo menos 0,7 e concordância de pelo menos 80% por variável. Por esse limiar, a validação não aprovou a extração por IA, e as divergências aguardam arbitragem humana.

Antes da síntese, um subagente claude-opus-5-5 reextraiu às cegas os efeitos do modelo principal. Nos 56 efeitos principais de então, 15 concordaram, 23 tinham o mesmo valor com outra classificação, 12 tinham outro valor e 6, outro sinal. Nos 28 estudos com divergência, um

árbitro de IA do mesmo modelo decidiu pelo texto. O coordenador de IA aplicou 772 correções, 240 delas estendidas a linhas análogas sem nova arbitragem, e barrou 40. Estas eram trocas do estimando de Morton et al. (2015) que vinham de um erro do próprio coordenador no *prompt* do árbitro. A arbitragem promoveu 13 efeitos a principais, rebaixou 5 e criou 6 linhas, e os principais passaram de 56 a 70.

O g de Hedges é a métrica comum. Proporções, pontos percentuais e razões de chances foram convertidos pelo log da razão de chances ($d = \ln(OR) \cdot \sqrt{3/\pi}$), e o logit que não relatou efeito marginal, por $OR = \exp(\beta)$. Já o probit na mesma situação e os estudos sem t, β ou r entraram só pela direção. Nos conglomerados sem ICC relatado, o ICC imputado foi 0,05 (Emenda 4c), com sensibilidade em 0,20 (S6).

PENDENTE DE REVISÃO HUMANA

Nenhum dos 560 efeitos foi conferido por humano na página do texto completo (P039). Falta arbitrar as 259 divergências da recodificação cega (P037), conferir o piloto (P025) e confirmar o portão G6 (P026).

2.6 Risco de viés

Experimentos aleatorizados foram avaliados com o RoB 2, com a variante por conglomerado (Sterne et al. 2019), e experimentos naturais, quase-experimentos e painéis, com o ROBINS-I V2, versão ainda em rascunho (Sterne et al. 2016; Sterne, Higgins, e ROBINS-I V2 development group 2025), no lugar do ROBINS-E, que os *scripts* não traziam. Proibições e embargos com unidades agregadas foram avaliados com os critérios EPOC (Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) 2017), com sequência e ocultação fora do julgamento geral (Emenda 4a). Dois avaliadores de IA independentes (A = claude-opus-5-5; B = claude-sonnet-5) julgaram cada resultado, com trecho e página. Nos desacordos, decidiu um árbitro de IA do mesmo modelo do avaliador A, escolhido pelo autor por custo. Nenhum julgamento foi validado por humano, e os resultados em risco crítico saíram da análise principal.

2.7 Síntese

A unidade da síntese é a célula, que cruza formato de exposição × desfecho × comparador × alvo × classe de desenho. Randomizados e não randomizados nunca se juntaram, e contrastes antes e depois no mesmo sujeito foram à classe não randomizada. O alvo, fixado pela Emenda 5 depois de ver a primeira síntese, isola o *momentum* e a deserção para o segundo colocado viável. Quando a opção viável é o próprio líder, porém, a deserção estratégica fica no alvo principal, e “direção *bandwagon*” é, por isso, rótulo operacional para mais apoio a quem aparece à frente.

O estimando segue a regra congelada do *codebook*. Nos randomizados, é o efeito causal da designação ao tratamento (ATE, ou ITT quando o estudo discute adesão imperfeita). Na diferença-em-diferenças sem sorteio, é o efeito nos tratados (ATT). No antes e depois só nos tratados, na interação com moderador não sorteado e na regressão com variáveis de controle, é uma associação. Como os estimandos diferem, as classes só se comparam pela direção.

O sinal segue cada alvo (glossário), e, nas proibições (Chatterjee e Kamal 2019; Morton et al. 2015), o efeito foi reorientado para o da exposição. A contagem usou a direção da estimativa pontual, nunca a significância (Boon e Thomson 2021), e um estudo com vários efeitos teve direção quando 70% deles iam para o mesmo lado. Por célula, calcularam-se a proporção na direção positiva, com IC 95% exato de Clopper-Pearson (Clopper e Pearson 1934), e o teste de sinal binomial exato bilateral (Nikolakopoulos 2020). O método responde se há evidência de efeito numa direção, e não qual é o tamanho do efeito (Campbell et al. 2020). O δ de 2 pontos percentuais é convenção do protocolo, sem *benchmark* de campo, e foi convertido em g de 0,044 no apoio (referência 0,50), 0,046 no comparecimento (0,60) e 0,0573 na célula de pesquisa frente a nenhuma pesquisa (mediana das proporções de comparação da célula). A Emenda 5, depois de ver os dados, classificou como nulo o efeito com IC 95% inteiro dentro de $\pm\delta$ e tirou da contagem os efeitos principais que não estimam o contraste da exposição ou aguardam conferência (S7). O teste de sinal combina direções, não informa a magnitude e não distingue estudos grandes com efeitos pequenos de estudos pequenos com efeitos grandes. Com $p < 0,05$, indicaria só que a proporção numa direção difere de metade, e, com poucos estudos pequenos, p acima de 0,05 não indica ausência de efeito. É uma análise secundária, que não define rótulo.

Nas duas células com 3 estudos com g , houve meta-análise exploratória por CHE (REML), com variância robusta CR2, graus de liberdade de Satterthwaite e $\rho = 0,6$ (sensibilidade em 0,2, 0,5 e 0,8), e menos de 4 graus de liberdade foram lidos como inferência não confiável (Pustejovsky e Tipton 2022). Não houve IC de Wald ou de HKSJ, nem IC para τ^2 . As análises usaram o metafor 5.0.1 (Viechtbauer 2010) e o clubSandwich 0.7.0 (Pustejovsky 2026), no R (versão [A confirmar pelo autor]). Com $k < 5$, τ^2 , τ , I^2 e intervalo de predição não são interpretados.

Nenhuma célula teve 3 estudos em cada nível de um moderador, e a comparação ficou descritiva. As sensibilidades foram (i) nas células, com os críticos e com ICC de 0,20; (ii) no agrupamento amplo, *post hoc*, só com contexto real, sem dados anteriores a 2010, sem Araujo e Gatto (2021a) e com os efeitos fora da contagem; e (iii) nas metas, *leave-one-out*, ρ e ICC. O risco de viés por resultados faltantes foi julgado no viés de publicação do GRADE. Com menos de dez estudos por célula, não testamos assimetria, e não houve busca em registros de pré-registro. Os gráficos usam símbolo de tamanho constante, porque os n estão em unidades diferentes, desvio declarado do *effect direction plot*.

2.8 Certeza da evidência

A certeza foi julgada pelo GRADE, por célula (Guyatt et al. 2008), com os domínios adaptados para síntese sem meta-análise (Murad et al. 2017). Randomizados e não randomizados avaliados com ROBINS-I V2 partiram de alta, estes com rebaixamento por risco de viés, e corpos com EPOC, de baixa. A indireção considerou o contexto eleitoral, o realismo e o estimando; a imprecisão, o número de estudos e de participantes e a largura do IC da proporção; e o viés de publicação, a limitação de fontes, a ausência de nulos e o tamanho dos estudos. O limiar do juízo é zero para a direção e $\pm\delta$ para a célula nula. Um subagente (claude-opus-5-5) rascunhou os juízos em 24/09/2026, sem segundo avaliador, com cada rebaixamento justificado por escrito (notas da tabela de resumo dos achados). Os enunciados usam as frases padronizadas (Santesso et al. 2020).

A caixa de ferramentas aplica por *script* a regra caixa-3 (Lamarca 2026; Schaefer, Borges, e Freitas 2025): (i) Inconclusivo com certeza muito baixa; (ii) Positivo ou Negativo só com meta-análise de IC de um só lado de zero ou teste de sinal de $p < 0,05$ com 5 ou mais estudos e 70% numa direção, e certeza pelo menos baixa; (iii) Nulo só com meta-análise de IC dentro de $\pm\delta$ e certeza pelo menos moderada; e (iv) Inconclusivo nos demais casos (S9). A “Força” traduz a certeza em palavras (insuficiente, para muito baixa, e fraca, para baixa), e não o tamanho. O *script* guarda uma linha de certeza por formato $\times$ desfecho $\times$ desenho e, por isso, leu só 8 das 18 células. Refeito o cálculo célula a célula, o rótulo continua Inconclusivo em todas.

PENDENTE DE REVISÃO HUMANA

Nenhum juízo GRADE foi validado por humano (P036 e P042), e o portão G8 espera confirmação (P035). O rascunho deixou quatro questões para o autor, descritas na Seção 4.4.

2.9 Uso de IA e supervisão humana

Um coordenador de IA (claude-opus-5-5) executou os *scripts* da ferramenta de revisão no Claude Code e distribuiu o trabalho entre subagentes. O único humano, o autor, aprovou a pergunta e o protocolo (portões G1 e G2), decidiu as Emendas 1, 4 (itens 4a a 4c) e 6b e 16 casos limítrofes de elegibilidade, e escolheu por custo o árbitro do risco de viés. Os portões G3 a G9 foram aprovados em autopiloto quando as checagens do *script* passaram, e cada aprovação abriu uma pendência humana. Em 23/09/2026, o autor declarou que não tinha conferido decisões que o *log* registrava como dele, e a Emenda 6a corrigiu a atribuição. O uso de IA depois do protocolo foi escolha do autor para uma revisão rápida. Não estão registrados quem pagou o acesso nem os termos de retenção dos dados pelo provedor, inclusive dos PDFs enviados a ele.

A reescrita deste texto, em 24/09/2026, usou subagentes Opus (claude-opus-5-5) para ler as fontes de método, só em textos abertos e legítimos, e para escrever o texto, as figuras e as tabelas. Outros subagentes fizeram a verificação independente, uma rubrica cega e duas leituras críticas simuladas, que não validam nada, e programas conferiram os números contra os arquivos. A interpretação entre estudos também foi redigida por agentes, uso que o livro não admite (Lamarca 2026). Pelo mesmo livro, agentes que executam a revisão de ponta a ponta não são

uso aceitável: “Nenhum produto desse tipo conta como revisão sistemática”. Por isso, este texto sai como rascunho, e o estatuto dele depois da validação é decisão do autor.

3 Resultados

3.1 Estudos incluídos

A busca identificou 1.767 registros nas bases (1.687 no OpenAlex e 80 na BDTD) e 1.706 pela busca por citação. Antes da triagem, saíram 46 e 4 duplicados e 148 e 648 relatos pelo filtro de ano, nas bases e nos outros métodos. Os triadores de IA triaram 1.573 e 1.054 registros e excluíram 1.314 e 787. Dos 259 e 267 relatos buscados, 158 e 184 não foram recuperados (342 de 526, dos quais 165 da triagem complementar de registros sem resumo). Dos 101 e 83 avaliados, 59 e 70 foram excluídos, sobretudo por exposição fora do critério C2 (39 e 50), depois por população ou contexto (8 e 13), desenho (10 e 4) e desfecho (2 e 3). Foram incluídos 41 estudos, em 55 relatos (42 das bases e 13 dos outros métodos), e os 1.235 registros da busca substituída ficaram fora do fluxo (Figura 2).

Pareciam elegíveis e foram excluídos jogos de laboratório com a contagem de votos ou o placar no lugar da pesquisa (Bischoff e Egbert 2013; Hizen et al. 2025; Morton e Ou 2015; Scheuerman et al. 2019, 2020, 2021; Yosef et al. 2017, C2), um experimento natural no Peru que juntava boca de urna e contagem parcial (Plaza 2026, C2), um artigo que não analisa o experimento

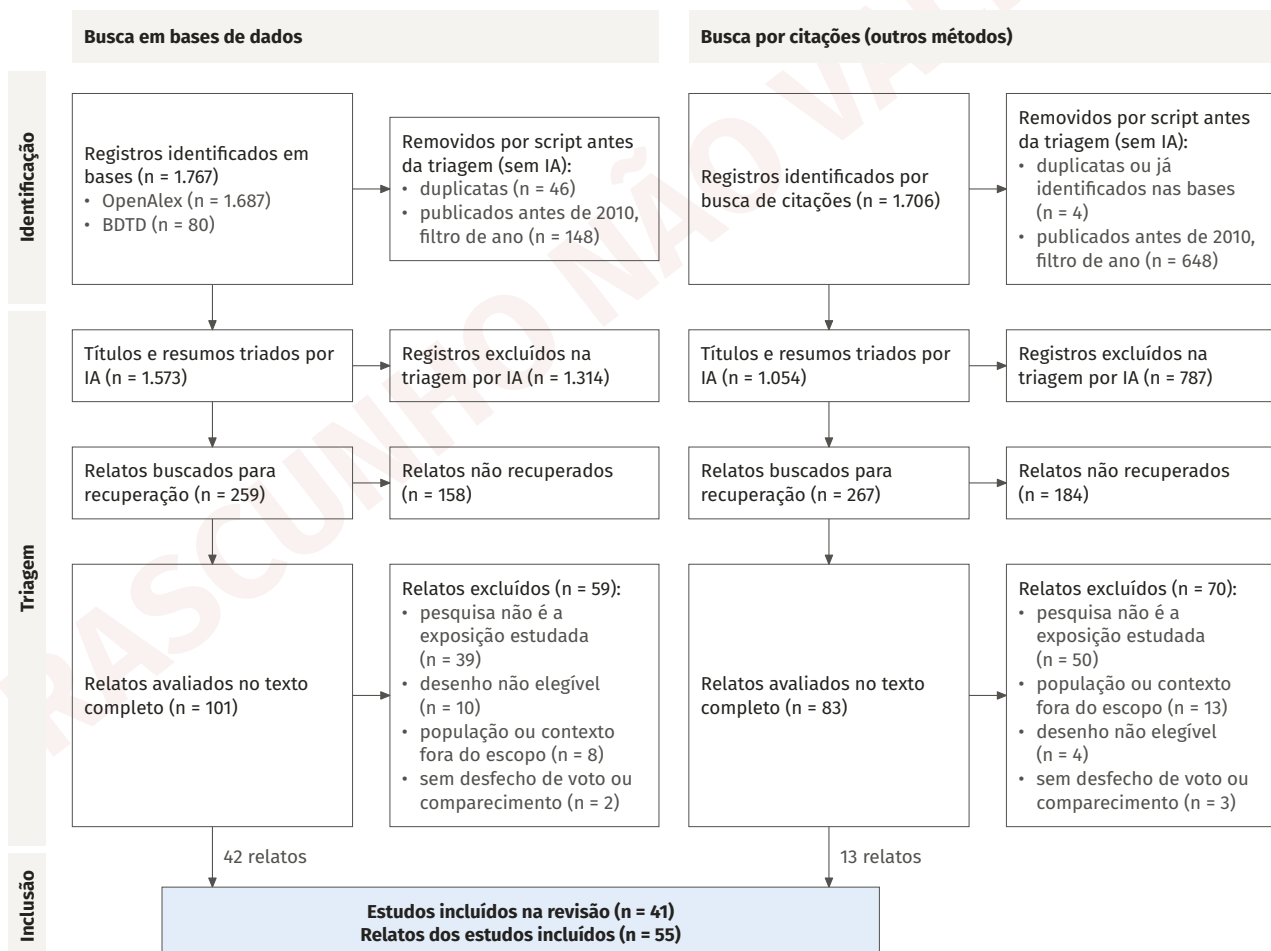


Figura 2. Fluxo PRISMA 2020 da seleção, com os dois ramos de identificação (bases de dados e busca por citações). A remoção antes da triagem (duplicatas e filtro de ano de publicação) foi feita por script, sem IA. A triagem de títulos e resumos ficou com agentes de IA, assim como a avaliação dos textos completos, exceto 16 casos limítrofes decididos pelo autor (8 inclusões e 8 exclusões). A triagem complementar da Emenda 6b entra no fluxo sem ramo próprio, e os relatos dela que não foram recuperados estão entre os não recuperados. As caixas do modelo PRISMA que não se aplicam a esta revisão (n = 0) foram omitidas. Os motivos de exclusão seguem os critérios de elegibilidade do protocolo, e os relatos sem cópia legítima acessível contam como não recuperados. O fluxo ainda é rascunho. Há 18 pendências humanas abertas, entre elas (i) a revisão dos pares candidatos a duplicata (P019); (ii) a validação da triagem (P006, P007 e P020); e (iii) a conferência das decisões de elegibilidade (P041). A lista completa está no [Apêndice A](#).

que menciona (Corbetta e Colloca 2013, C2), um estudo de efeito de terceira pessoa (H. J. Kim 2018, C3), jogos em equipe (J. Kim e Palfrey 2026, C1) e estudos com a pesquisa como medida agregada (Fredén 2021; Mavridis 2016, C4) (lista com referências e motivos no S4).

Publicados de 2010 a 2024, os estudos são 14 experimentos de *survey*, 9 de laboratório com preferências induzidas, 3 de laboratório com candidatos reais, 1 de campo, 6 experimentos naturais, 3 painéis individuais e 5 outros desenhos. A exposição é pesquisa pré-eleitoral em 33, agregador ou projeção em 4, boca de urna em 3 e apuração parcial em 1; o contexto, real em 25, induzido em 9 e hipotético em 7. Quanto ao desfecho, 24 medem só o apoio, 10 só o comparecimento e 7 os dois. Há 1 estudo do Brasil, 1 do México, 1 multinacional com o Brasil, 1 sem região e 37 de outras regiões, sobretudo Estados Unidos e Europa (Tabela 1; estudo a estudo em S4).

Dos 41 estudos, 27 entram na síntese principal, e os outros 14, só nos mecanismos, nos moderadores e nas sensibilidades: (i) 3 estão em risco de viés crítico (Gasperoni e Mantovani 2015, também fora da contagem; Kaplan 2019; Unkelbach, John, e Vogel 2022); (ii) 7 têm todos os efeitos principais fora da contagem (Alabrese e Fetzer 2024; Bursztyn et al. 2023; Gandhi e Ong 2019; Geers, Bos, e de Vreese 2018; Lago, Guinjoan, e Bermúdez 2015; Meffert e Gschwend 2011; Urminsky e Shen 2019); e (iii) 4 não têm efeito principal extraído (Fredén 2016, cujo PDF é só o capítulo introdutório da tese; Meffert e Gschwend 2012; Tyszler e Schram 2013; Yang et al. 2023).

3.2 Risco de viés nos estudos

Foram avaliados 43 resultados de 37 estudos: 23 com RoB 2 (17 com algumas preocupações e 6 em risco alto), 13 com ROBINS-I V2 (2 em risco moderado, 8 grave e 3 crítico) e 7 com EPOC (6 alto e 1 baixo). Nenhum resultado randomizado ficou em risco baixo. Nos experimentos, a preocupação mais comum foi a seleção do resultado relatado, sem plano de análise prévio (21 dos 23 resultados do RoB 2). Nos não randomizados, foi o confundimento, grave ou crítico em 11 dos 13. Os 4 estudos da célula do mesmo candidato atrás estão em risco alto, e os 4 da célula sem pesquisa, em algumas preocupações. Dos 259 domínios julgados, 171 tiveram consenso automático e 88 foram arbitrados. O árbitro seguiu o avaliador A em 79, B em 7 e propôs terceiro valor em 2. Como A e o árbitro são o mesmo modelo, pode haver viés de afinidade (Figura 3; domínio a domínio em S5).

PENDENTE DE REVISÃO HUMANA

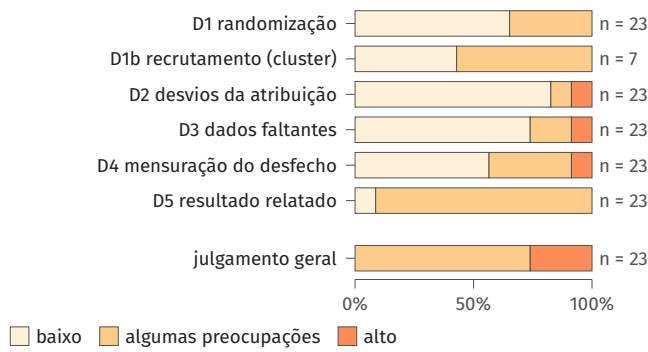
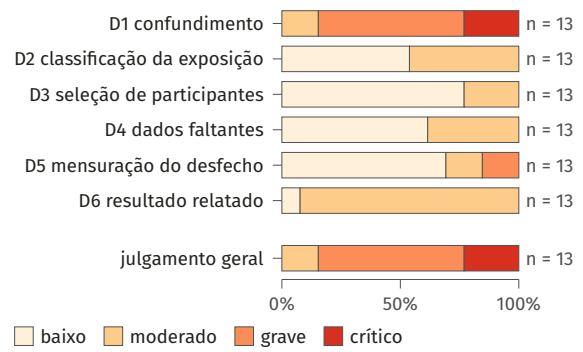
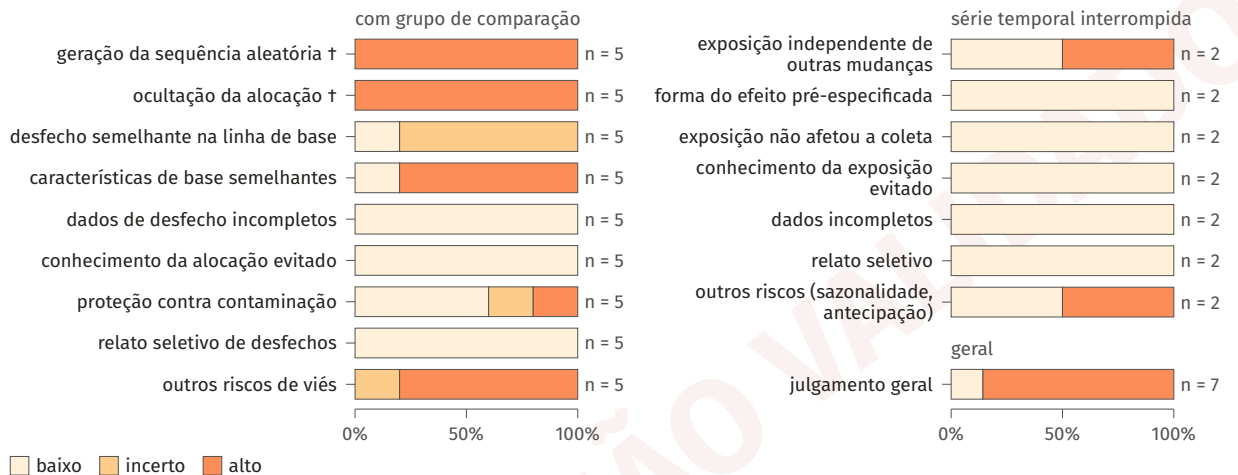
Nenhum dos 259 julgamentos de risco de viés foi validado por humano, e o portão G7 espera confirmação (P033). A arbitragem dos efeitos apontou um caso para essa revisão: em Fichnová e Wojciechowski (2015), 17 dos 37 respondentes eslovacos não aparecem nas tabelas, e o domínio de dados faltantes foi julgado baixo.

3.3 Visão geral da síntese

Dos 41 estudos, 40 têm efeitos extraídos (560 no total), e 37 têm ao menos um efeito principal. A síntese principal reúne 27 estudos em 18 células, com n de 12 eleitorados de laboratório a 453.016 seções eleitorais, em unidades diferentes. A célula de projeções frente a nenhuma pesquisa no comparecimento, não randomizada, ficou vazia com a exclusão de Kaplan (2019), em risco crítico. Nenhuma célula tem mais de 4 estudos. Das 18, 15 ficaram com certeza muito baixa, 2 com baixa e 1 com moderada. A Tabela 2 dá, por célula, a comparação, os estudos, a direção, a certeza e o enunciado, e reúne as 18 comparações numa só tabela em quatro blocos, e não numa tabela por comparação. O desvio de formato fica declarado. O agrupamento amplo, decidido depois de ver os dados, está em S8.

Tabela 1. Características dos 41 estudos incluídos. n (%) de estudos; no risco de viés, n (%) de resultados avaliados com cada ferramenta (43 resultados de 37 estudos; os julgamentos de IA não foram validados por humano). “Outros desenhos”: painel de distritos, campanha simulada, corte transversal de países, desenho múltiplo e *rolling cross-section*. Tabela estudo a estudo no suplemento, S4 e S5.

Característica	n (%)
Desenho	
experimento de <i>survey</i>	14 (34,1)
laboratório, preferências induzidas	9 (22,0)
experimento natural	6 (14,6)
outros desenhos	5 (12,2)
laboratório, candidatos reais	3 (7,3)
painel individual	3 (7,3)
experimento de campo	1 (2,4)
Formato da exposição	
pesquisa pré-eleitoral	33 (80,5)
agregador ou projeção	4 (9,8)
boca de urna antes do fechamento	3 (7,3)
apuração parcial oficial	1 (2,4)
Realismo do contexto	
eleição real	25 (61,0)
preferências induzidas em laboratório	9 (22,0)
eleição hipotética (vinheta)	7 (17,1)
Região	
fora da América Latina	37 (90,2)
Brasil	1 (2,4)
América Latina (sem o Brasil)	1 (2,4)
multinacional, com Brasil e América Latina	1 (2,4)
não informada	1 (2,4)
Tipo de eleição	
candidatos ou partidos	32 (78,0)
simulada, abstrata	8 (19,5)
referendo	1 (2,4)
Desfechos extraídos	
só apoio a quem aparece à frente	24 (58,5)
só comparecimento	10 (24,4)
os dois	7 (17,1)
Ano de publicação (relato principal)	
2010 a 2014	5 (12,2)
2015 a 2019	19 (46,3)
2020 a 2024	17 (41,5)
Risco de viés geral, RoB 2 (23 resultados randomizados)	
algumas preocupações	17 (73,9)
alto	6 (26,1)
Risco de viés geral, ROBINS-I V2 (13 resultados)	
grave	8 (61,5)
crítico	3 (23,1)
moderado	2 (15,4)
Risco de viés geral, EPOC (7 resultados)	
alto	6 (85,7)
baixo	1 (14,3)

a RoB 2 (randomizados)**b ROBINS-I V2 (não randomizados)****c EPOC (não randomizados)**

Julgamentos de IA não validados por humano. Unidade: resultado avaliado (estudo × desfecho).

† Critério fora do julgamento geral do EPOC (Emenda 4a).

Figura 3. Risco de viés por ferramenta e domínio, em proporção dos resultados avaliados (cada resultado é um par estudo × desfecho). O painel **a** usa o RoB 2, nos estudos randomizados; o **b**, o ROBINS-I V2, nos não randomizados; e o **c**, os critérios EPOC, nos desenhos com grupo de comparação ou série temporal interrompida. São 43 resultados de 37 estudos. O domínio D1b só se aplica à randomização por conglomerado. Os julgamentos são o consenso proposto por agentes de IA (dois avaliadores e um árbitro nas divergências), sem validação humana. As cores seguem a paleta para daltonismo do robvis.

Tabela 2. Resumo dos achados por célula da síntese principal (SWiM, sem os estudos em risco de viés crítico). Direção: x de y = estudos na direção indicada entre os y que têm direção definida; estudos mistos e nulos por ± 6 ficam fora do denominador; proporção com IC 95% de Clopper-Pearson. Certeza GRADE: $\oplus\oplus\oplus\oplus$ alta, $\oplus\oplus\oplus\bigcirc$ moderada, $\oplus\oplus\bigcirc\bigcirc$ baixa, $\oplus\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ muito baixa; ela qualifica a direção, não a magnitude, e é rascunho de IA não validado. n na unidade de cada estudo, quando a unidade está registrada; os n não são somados. O agrupamento amplo, decidido depois de ver os dados, fica fora desta tabela (suplemento, S8).

Comparação e desenho	Estudos (k; n do efeito principal)	Direção (x de y com direção definida)	Certeza	O que a evidência diz	Notas
Apoio a quem aparece à frente					
Pesquisa pré-eleitoral, frente a nenhuma pesquisa (randomizados)	4 estudos: Agranov et al. (2017), n = 300 eleições de grupo; Farjam (2020), n = 1.113 participantes; Timotei (2013), n = 80 respondentes; Tyszler e Schram (2015), n = 12 eleitorais	4 de 4 na direção <i>bandwagon</i> (proporção 1,00; IC 95% 0,40 a 1,00)	$\oplus\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ muito baixa	A evidência é muito incerta sobre se ver pesquisa que mostra quem está à frente, frente a não ver pesquisa, aumenta o apoio ao líder (4 de 4 estudos na direção <i>bandwagon</i> , 3 deles de laboratório ou vinheta; certeza muito baixa).	a, d, e, g
Pesquisa pré-eleitoral, candidato mostrado à frente, frente ao mesmo candidato mostrado atrás (randomizados)	4 estudos: Tal, Meir, e Gal (2015), n não relatado; Lambers et al. (2022), n = 100; Fichnová e Wojciechowski (2015), n = 24 respondentes; Witsman (2016), n = 142	4 de 4 na direção <i>bandwagon</i> (proporção 1,00; IC 95% 0,40 a 1,00)	$\oplus\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ muito baixa	A evidência é muito incerta sobre se ver o candidato à frente numa pesquisa, em vez de atrás, aumenta o apoio a ele (4 de 4 estudos na direção <i>bandwagon</i> , todos de laboratório ou vinheta e em risco de viés alto; certeza muito baixa).	b, d, e, g
Pesquisa pré-eleitoral, frente a outro resultado de pesquisa (randomizados)	1 estudo: Boukouras et al. (2020), n = 135 observações	1 de 1 na direção <i>bandwagon</i> (proporção 1,00; IC 95% 0,03 a 1,00)	$\oplus\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ muito baixa	A evidência é muito incerta sobre se revelar um conjunto de pesquisas diferente, da mesma eleição, aumenta a vitória do candidato à frente (1 estudo de laboratório, 3 de 3 efeitos na direção <i>bandwagon</i> ; certeza muito baixa).	d, f
Pesquisa pré-eleitoral, frente a outro resultado de pesquisa (não randomizados)	1 estudo: Feltovich e Giovannoni (2022), n não relatado	1 de 1 na direção <i>bandwagon</i> (proporção 1,00; IC 95% 0,03 a 1,00)	$\oplus\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ muito baixa	A evidência é muito incerta sobre se ver uma prévia com maior parcela do incumbente aumenta o voto nele (1 estudo de laboratório, com contraste não sorteado; certeza muito baixa).	b, d, e
Boca de urna antes do fechamento das urnas, antes e depois da proibição (não randomizados)	2 estudos: Morton et al. (2015), n = 60 observações; Chatterjee e Kamal (2019), n = 1.737 distritos	1 de 2 na direção <i>bandwagon</i> , 1 <i>underdog</i> (proporção 0,50; IC 95% 0,01 a 0,99)	$\oplus\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ muito baixa	A evidência é muito incerta sobre se a divulgação de boca de urna antes do fechamento das urnas aumenta ou reduz o apoio ao líder (2 estudos em direções opostas; certeza muito baixa).	a, c, d, e, h
Apuração parcial oficial, unidades expostas frente a não expostas (não randomizados)	1 estudo: Araujo e Gatto (2021a), n = 453.016 seções eleitorais	1 de 1 na direção <i>bandwagon</i> (proporção 1,00; IC 95% 0,03 a 1,00)	$\oplus\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ muito baixa	A evidência é muito incerta sobre se a divulgação oficial de apuração parcial enquanto a votação continua aumenta o voto no candidato à frente (1 estudo brasileiro na direção <i>bandwagon</i> ; certeza muito baixa).	b, d, e
Viabilidade: apoio à opção mostrada como viável					
Pesquisa pré-eleitoral, frente a nenhuma pesquisa (randomizados)	1 estudo: Cornejo (2023), n = 545 respondentes	1 de 1 na direção de viabilidade (proporção 1,00; IC 95% 0,03 a 1,00)	$\oplus\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ muito baixa	A evidência é muito incerta sobre se ver pesquisa que mostra um candidato de oposição como segundo colocado viável aumenta o apoio a ele (1 estudo no México; certeza muito baixa).	a, f
Pesquisa pré-eleitoral, frente a outro resultado de pesquisa (randomizados)	2 estudos: Schlegel, Stoetzer, e Kraft (2023), n não relatado; Fredén et al. (2024), n = 744 respondentes	1 de 1 na direção de viabilidade; 1 misto (proporção 1,00; IC 95% 0,03 a 1,00)	$\oplus\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ muito baixa	A evidência é muito incerta sobre se pesquisas que mostram quais opções são viáveis levam eleitores a desertar para a opção viável (1 estudo a favor e 1 misto, com 2 de 3 efeitos contrários; certeza muito baixa).	a, c, d, e
Momentum: partido mostrado ganhando ou perdendo apoio					
Pesquisa pré-eleitoral, frente a nenhuma pesquisa (randomizados)	1 estudo: Dahlggaard et al. (2016), n = 1.700 respondentes	1 de 1 a favor (proporção 1,00; IC 95% 0,03 a 1,00)	$\oplus\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ muito baixa	A evidência é muito incerta sobre se ver pesquisa que mostra um partido ganhando apoio, frente a não ver pesquisa, aumenta o voto nele (<i>momentum</i> ; 1 estudo; certeza muito baixa).	a, d, f

Comparação e desenho	Estudos (k; n do efeito principal)	Direção (x de y com direção definida)	Certeza	O que a evidência diz	Notas
Pesquisa pré-eleitoral, frente a outra apresentação do resultado (randomizados)	1 estudo: van der Meer, Hakhverdian, e Aldering (2015), n = 10.643 respondentes	1 de 1 a favor (proporção 1,00; IC 95% 0,03 a 1,00)	⊕○○○ muito baixa	A evidência é muito incerta sobre se ver pesquisa que mostra um partido ganhando apoio aumenta o voto nele (<i>momentum</i> ; 1 estudo; certeza muito baixa).	d, f
Pesquisa pré-eleitoral, frente a outro resultado de pesquisa (não randomizados)	1 estudo: Stolwijk, Schuck, e de Vreese (2016), n = 6.384 observações	1 de 1 a favor (proporção 1,00; IC 95% 0,03 a 1,00)	⊕○○○ muito baixa	A evidência é muito incerta sobre se a cobertura de pesquisas favorável a um partido aumenta o voto nele (<i>momentum</i> ; 1 estudo observacional; certeza muito baixa).	b, d, e
Comparecimento					
Pesquisa pré-eleitoral, frente a nenhuma pesquisa (randomizados)	3 estudos: Agranov et al. (2017), n = 135 observações; Großer e Schram (2010), n = 12 eleitorados; Erlich (2023), n = 181 participantes	2 de 3 na direção de mobilização, 1 de desmobilização (proporção 0,67; IC 95% 0,09 a 0,99)	⊕○○○ muito baixa	A evidência é muito incerta sobre se ver pesquisa, frente a não ver, aumenta ou reduz o comparecimento (2 estudos de laboratório na direção de mobilização e 1 com candidatos reais na de desmobilização; certeza muito baixa).	a, c, d, e
Pesquisa pré-eleitoral, frente a outro resultado de pesquisa (randomizados)	1 estudo: Gerber et al. (2020), n = 126.126 pessoas	nenhum estudo com direção definida; 1 nulo por $\pm\delta$	⊕⊕⊕○ moderada	Receber pesquisa que mostra disputa apertada, em vez de folgada, provavelmente não muda o comparecimento além de 2 p.p. para mais ou para menos (efeito nulo ou trivial; 1 experimento de campo; certeza moderada).	e
Agregador ou projeção, frente a outro resultado de pesquisa (randomizados)	1 estudo: Westwood, Messing, e Lelkes (2020), n = 5.845 decisões	0 de 1 na direção de mobilização, 1 de desmobilização (proporção 0,00; IC 95% 0,00 a 0,98)	⊕⊕○○ baixa	Ver projeções de agregador que mostram probabilidade de vitória mais distante de 50:50 pode reduzir a decisão de votar (direção de desmobilização; 1 estudo; certeza baixa).	d, e
Pesquisa pré-eleitoral, frente a nenhuma pesquisa (não randomizados)	1 estudo: Klor e Winter (2017), n = 84 participantes	1 de 1 na direção de mobilização (proporção 1,00; IC 95% 0,03 a 1,00)	⊕○○○ muito baixa	A evidência é muito incerta sobre se revelar a distribuição de preferências do eleitorado aumenta o comparecimento (1 estudo de laboratório, antes e depois no mesmo sujeito; certeza muito baixa).	a, d, e
Boca de urna antes do fechamento das urnas, frente a outro resultado de pesquisa (não randomizados)	1 estudo: Grillo e Raiber (2024), n = 576 observações	0 de 1 na direção de mobilização, 1 de desmobilização (proporção 0,00; IC 95% 0,00 a 0,98)	⊕○○○ muito baixa	A evidência é muito incerta sobre se a boca de urna divulgada mais cedo durante a votação reduz o comparecimento (1 estudo na direção de desmobilização, com IC que cruza zero; certeza muito baixa).	a, d, f, h
Boca de urna antes do fechamento das urnas, antes e depois da proibição (não randomizados)	2 estudos: Morton et al. (2015), n = 1.260 observações; Chatterjee e Kamal (2019), n = 1.737 distritos	0 de 1 na direção de mobilização, 1 de desmobilização; 1 misto (proporção 0,00; IC 95% 0,00 a 0,98)	⊕○○○ muito baixa	A evidência é muito incerta sobre se a divulgação de boca de urna antes do fechamento das urnas reduz o comparecimento (1 estudo na direção de desmobilização e 1 misto; certeza muito baixa).	a, c, d, e, h
Pesquisa pré-eleitoral, unidades expostas frente a não expostas (não randomizados)	2 estudos: Stolwijk e Schuck (2019), n = 747 respondentes; Brugarolas e Miller (2021), n não relatado	2 de 2 na direção de mobilização (proporção 1,00; IC 95% 0,16 a 1,00)	⊕⊕○○ baixa	Ter visto a divulgação de pesquisas pode aumentar a intenção de votar ou o comparecimento (2 estudos observacionais em eleições reais, ambos na direção de mobilização; certeza baixa).	a, e
Notas. a Rebaixada 1 nível por risco de viés nos estudos da célula (RoB 2, ROBINS-I V2 ou EPOC). b Rebaixada 2 níveis por risco de viés nos estudos da célula (RoB 2, ROBINS-I V2 ou EPOC). c Rebaixada 1 nível por inconsistência entre os estudos na direção. d Rebaixada 1 nível por indireção (realismo do contexto, tipo de eleição, contraste ou estimando; protocolo, seção 9). e Rebaixada 1 nível por imprecisão (poucos estudos, IC da proporção largo ou efeitos frente a $\pm\delta$). f Rebaixada 2 níveis por imprecisão (poucos estudos, IC da proporção largo ou efeitos frente a $\pm\delta$). g Rebaixada 1 nível por suspeita de viés de publicação. h Ponto de partida baixo: corpo de evidência avaliado com a ferramenta EPOC (protocolo, seção 9); nas demais células, alto. 1 célula prevista ficou sem estudo na análise principal (agregador ou projeção, comparecimento, frente a nenhuma pesquisa, não randomizados), porque o único estudo (Kaplan 2019) está em risco de viés crítico; ela não foi julgada.					

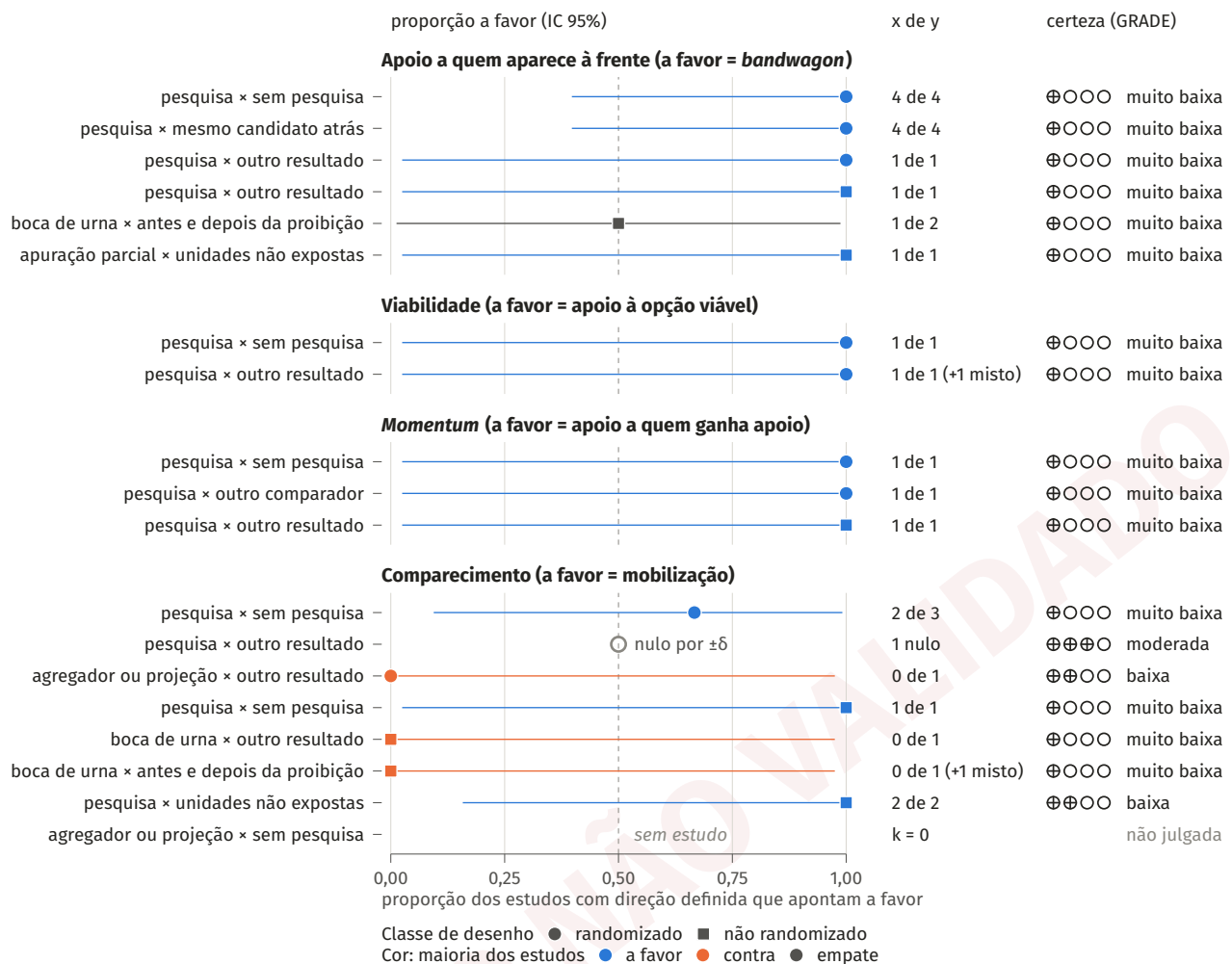


Figura 4. Proporção de estudos que apontam a favor em cada uma das 18 células da síntese principal, com intervalo de confiança de 95% de Clopper-Pearson. Cada célula junta exposição, desfecho, comparação e classe de desenho, e o título de cada bloco diz o que conta como “a favor” nele. Na coluna x de y, x é o número de estudos a favor e y o de estudos com direção definida. Mistos e nulos por $\pm\delta$ ficam fora do denominador e aparecem entre parênteses. A linha tracejada marca a divisão meio a meio. O anel indica a célula só com efeitos nulos por $\pm\delta$, em que não há proporção a calcular. A célula sem estudo tem $k = 0$ porque o único estudo dela, Kaplan (2019), está em risco crítico e saiu da análise principal. A certeza (GRADE) qualifica a direção, não a magnitude, e é rascunho de IA não validado. O agrupamento amplo *post hoc* não aparece aqui.

A Figura 4 mostra, por célula, a proporção de estudos na direção positiva, com o IC de Clopper-Pearson, e a certeza. A Figura 5 mostra a direção de cada estudo, ordenada por célula, desenho e risco de viés, com os efeitos fora da contagem num painel à parte; os efeitos individuais estão em S6. A proporção conta estudos, e não participantes.

Nas células com 4 estudos, mesmo 4 de 4 na mesma direção dão $p = 0,125$, e $p < 0,05$ exigiria pelo menos 6 estudos. Nestas células, p acima de 0,05 não indica ausência de efeito.

3.4 Apoio a quem aparece à frente

Quatro experimentos compararam ver uma pesquisa com não ver (Agranov et al. 2017; Farjam 2020; Timotei 2013; Tyszler e Schram 2015), todos com algumas preocupações de risco de viés. Três usaram laboratório com preferências induzidas ou vinheta hipotética, e Farjam (2020), uma votação experimental *online* sobre organizações políticas reais, com prêmio para a mais votada e sem eleição em curso. Em Agranov et al. (2017) e Tyszler e Schram (2015), o desfecho é a eleição do grupo, e não o voto individual. Foram 4 de 4 na direção *bandwagon* (proporção 1,00; IC 95% 0,40 a 1,00; $p = 0,125$). A evidência é muito incerta sobre se ver pesquisa que mostra quem está à frente, frente a não ver pesquisa, aumenta o apoio ao líder (4 de 4 estudos na direção *bandwagon*, 3 deles de laboratório ou vinheta; certeza muito baixa).

Parte desses achados admite outra leitura. Tyszler e Schram (2015) trata a informação como coordenação estratégica numa eleição de pluralidade com três opções, e, em Agranov et al.

a Síntese principal (contagem por direção da SWim)

comparação	classe	estudo	direção	risco de viés
Apoio a quem aparece à frente				
pesquisa × sem pesquisa	randomizado	Agranov et al. (2017)	▲ <i>bandwagon</i>	⊖
		Tyszler e Schram (2015)	▲ <i>bandwagon</i>	⊖
		Farjam (2020)	▲ <i>bandwagon</i>	⊖
		Timotei (2013)	▲ <i>bandwagon</i>	⊖
pesquisa × mesmo candidato atrás		Tal, Meir, e Gal (2015)	▲ <i>bandwagon</i>	⊗
		Fichnová e Wojciechowski (2015)	▲ <i>bandwagon</i>	⊗
		Lammers et al. (2022)	▲ <i>bandwagon</i>	⊗
		Witsman (2016)	▲ <i>bandwagon</i>	⊗
pesquisa × outro resultado		Boukouras et al. (2020)	▲ <i>bandwagon</i>	⊖
pesquisa × outro resultado	não randomizado	Feltovich e Giovannoni (2022)	▲ <i>bandwagon</i>	⊗
boca de urna × antes e depois da proibição		Chatterjee e Kamal (2019)	▼ <i>underdog</i>	⊗
		Morton et al. (2015)	▲ <i>bandwagon</i>	⊗
apuração parcial × unidades não expostas		Araujo e Gatto (2021a)	▲ <i>bandwagon</i>	⊗
Viabilidade				
pesquisa × sem pesquisa	randomizado	Cornejo (2023)	▲ viabilidade	⊖
pesquisa × outro resultado		Fredén et al. (2024)	◆ misto	⊖
		Schlegel, Stoetzer, e Kraft (2023)	▲ viabilidade	⊖
Momentum				
pesquisa × sem pesquisa	randomizado	Dahlgaard et al. (2016)	▲ a favor	⊖
pesquisa × outro comparador		van der Meer, Hakhverdian, e Aaldering (2015)	▲ a favor	⊖
pesquisa × outro resultado	não randomizado	Stolwijk, Schuck, e de Vreese (2016)	▲ a favor	⊗
		Unkelbach, John, e Vogel (2022) †	▲ a favor	⚠
Comparecimento				
pesquisa × sem pesquisa	randomizado	Agranov et al. (2017)	▲ mobilização	⊖
		Großer e Schram (2010)	▲ mobilização	⊖
		Erlich (2023)	○ desmobilização	⊗
pesquisa × outro resultado		Gerber et al. (2020)	○ nulo	⊖
agregador ou projeção × outro resultado		Westwood, Messing, e Lelkes (2020)	▼ desmobilização	⊖
pesquisa × sem pesquisa	não randomizado	Klor e Winter (2017)	▲ mobilização	⊖
boca de urna × outro resultado		Grillo e Raiber (2024)	▼ desmobilização	⊗
boca de urna × antes e depois da proibição		Chatterjee e Kamal (2019)	◆ misto	⊗
		Morton et al. (2015)	▼ desmobilização	⊗
pesquisa × unidades não expostas		Brugarolas e Miller (2021)	▲ mobilização	⊖
		Stolwijk e Schuck (2019)	▲ mobilização	⊗
agregador ou projeção × sem pesquisa		Kaplan (2019) †	▼ desmobilização	⚠

b Fora da contagem (agrupamento amplo, *post hoc*): estudos e células que não entram na síntese principal

comparação	classe	estudo	direção	risco de viés
Apoio a quem aparece à frente				
pesquisa × mesmo candidato atrás	randomizado	Klor e Winter (2017)	▲ <i>bandwagon</i>	⊖
pesquisa × outro resultado		Gandhi e Ong (2019)	▼ <i>underdog</i>	⊖
pesquisa × outro resultado	não randomizado	Bursztyn et al. (2023)	○ nulo	⊗
		Alabrese e Fetzer (2024)	▼ <i>underdog</i>	⊗
Viabilidade				
pesquisa × outro resultado	não randomizado	Alabrese e Fetzer (2024)	◆ misto	⊗
pesquisa × unidades não expostas		Lago, Guinjoan, e Bermúdez (2015)	▲ viabilidade	⊗
Comparecimento				
agregador ou projeção × outro comparador	randomizado	Urminsky e Shen (2019)	▼ desmobilização	⊖
pesquisa × outro comparador	não randomizado	Geers, Bos, e de Vreese (2018)	▼ desmobilização	⊗
pesquisa × outro resultado		Bursztyn et al. (2023)	▲ mobilização	⊕
		Alabrese e Fetzer (2024)	▼ desmobilização	⊗
Outro alvo				
pesquisa × outro resultado	randomizado	Meffert e Gschwend (2011)	▲ positivo	⊗
pesquisa × sem pesquisa	não randomizado	Gasperoni e Mantovani (2015) †	▲ positivo	⚠

▲ a favor (*bandwagon*, viabilidade, *momentum* a favor, mobilização) ou positivo▼ contra (*underdog*, contra a viabilidade, *momentum* contra, desmobilização) ◆ misto ○ nulo por $\pm\delta$

† risco crítico, fora do teste de sinal

Risco de viés: ⊕ baixo ⊖ algumas preocupações ou moderado ⊗ alto ou grave ⚠ crítico

Figura 5. Direção do efeito principal por estudo e célula. No painel **a**, da síntese principal, os estudos estão agrupados por desfecho, classe de desenho e comparação e ordenados por desenho e risco de viés. Os de risco crítico (†) aparecem, mas ficam fora do teste de sinal. O painel **b** traz os efeitos fora da contagem, no agrupamento amplo decidido depois de ver os dados (*post hoc*). Ali entram só estudos e células que não estão na síntese principal, seja porque o efeito principal não estima o contraste da exposição, seja por risco crítico ou por alvo sem posição única de líder ou azarão (“outro alvo”, em que o sinal é só positivo ou negativo). A direção vem do estimador pontual, e o efeito é nulo quando o intervalo de 95% fica inteiro dentro de $\pm\delta$. O tamanho do símbolo é constante porque os estudos medem em unidades diferentes. O risco de viés usa os símbolos do robvis, e os julgamentos são de IA, não validados.

(2017), a maioria vota mais e a minoria menos com pesquisa, o que os autores atribuem a

pivotalidade e ao desejo de votar no vencedor. Nos jogos com preferências induzidas, o voto tem pagamento fixado pelo experimento, e a falta de *underdog* é em parte construção do desenho.

A meta-análise exploratória dessa célula (Figura 6, painel a), com os três estudos com g (Agranov et al. 2017; Timotei 2013; Tyszler e Schram 2015) e 4 efeitos, deu $g = 0,48$ (IC 95% $-1,51$ a $2,47$; $p = 0,263$), com $1,25$ grau de liberdade e IC que cruza zero e $\pm\delta$ ($0,0573$). $\tau^2 = 0,04$ ($\tau = 0,20$), $I^2 = 15\%$ e o intervalo de predição, de $-3,55$ a $4,51$, não são interpretados. Com ρ de $0,2$, $0,5$ e $0,8$, g foi $0,49$, $0,48$ e $0,47$; com ICC de $0,20$, $0,51$ (IC 95% $-0,97$ a $1,98$); e, no *leave-one-out*, de $0,19$ a $0,69$, com IC que só deixou de cruzar zero sem Timotei (2013) ($0,40$ a $0,98$).

Outros quatro experimentos compararam o mesmo candidato mostrado à frente ou atrás (Fichnová e Wojciechowski 2015; Lammers et al. 2022; Tal, Meir, e Gal 2015; Witsman 2016), todos em risco alto e em laboratório ou vinheta hipotética. Também aqui, foram 4 de 4 na direção *bandwagon* (proporção $1,00$; IC 95% $0,40$ a $1,00$; $p = 0,125$). Tal, Meir, e Gal (2015) mede tanto o compromisso estratégico pelo segundo preferido quanto o voto no líder como opção padrão, e Witsman (2016) lê seu contraste como voto estratégico. Se o alvo desse efeito passar a viabilidade, o estudo sai da célula e da meta. Em Lammers et al. (2022), os sinais se opõem conforme o raciocínio induzido ($g = 1,25$ e $1,03$ no modo heurístico; $-0,39$ e $0,06$ no moral), e o estudo recebeu a direção *bandwagon* pela regra de 70% (3 de 4 efeitos). A evidência é muito incerta sobre se ver o candidato à frente numa pesquisa, em vez de atrás, aumenta o apoio a ele (4 de 4 estudos na direção *bandwagon*, todos de laboratório ou vinheta e em risco de viés alto; certeza muito baixa).

A meta-análise dessa célula (Figura 6, painel b), com 3 estudos e 6 efeitos (Fichnová e Wojciechowski 2015; Lammers et al. 2022; Witsman 2016) e $\delta = 0,044$, deu $g = 0,62$ (IC 95% $-0,48$ a $1,72$; $p = 0,111$), com $1,46$ grau de liberdade e IC que cruza zero e $\pm\delta$. Os desfechos pouco se comparam (posto num *ranking* de 7 candidatos, probabilidade autodeclarada de 1 a 7 e proporção de voto). $\tau^2 = 0,41$ ($\tau = 0,64$), $I^2 = 94\%$ e o intervalo de predição, de $-7,82$ a $9,05$, não são interpretados. Com ρ de $0,2$, $0,5$ e $0,8$, g foi $0,61$, $0,62$ e $0,62$. No *leave-one-out*, foi de $0,55$ a $0,90$, e o IC só deixou de cruzar zero sem Lammers et al. (2022) ($0,85$ a $0,94$). A meta, rodada depois do GRADE, não entrou no juízo de certeza.

Frente a outro resultado de pesquisa, um experimento de laboratório com algumas preocupações de risco de viés (Boukouras et al. 2020) teve os 3 efeitos positivos. Nele, o grupo de comparação viu outro conjunto de pesquisas da mesma eleição, e o desfecho é a taxa de vitória. A evidência é muito incerta sobre se revelar um conjunto de pesquisas diferente, da mesma eleição, aumenta a vitória do candidato à frente (1 estudo de laboratório, 3 de 3 efeitos na direção *bandwagon*; certeza muito baixa).

Na classe não randomizada, um estudo de laboratório (Feltovich e Giovannoni 2022), com contraste não sorteado e risco grave, foi na direção *bandwagon* (efeitos marginais de $0,25$ e $0,44$), mas a parcela do incumbente na prévia se confunde com o sinal de desempenho que todos recebem. A evidência é muito incerta sobre se ver uma prévia com maior parcela do incumbente aumenta o voto nele (1 estudo de laboratório, com contraste não sorteado; certeza muito baixa).

Dois experimentos naturais de proibição de boca de urna, ambos em risco alto no EPOC, foram em direções opostas. Morton et al. (2015), nos territórios franceses de ultramar, foi na direção *bandwagon*, e Chatterjee e Kamal (2019), na Índia, na direção *underdog* ($g -0,29$ e $-0,42$), com os efeitos reorientados para o da exposição. A proporção ficou em $0,50$ (IC 95% $0,01$ a $0,99$; $p = 1$). A evidência é muito incerta sobre se a divulgação de boca de urna antes do fechamento das urnas aumenta ou reduz o apoio ao líder (2 estudos em direções opostas; certeza muito baixa).

No Brasil, as urnas que seguiram recebendo votos depois da divulgação oficial da apuração parcial deram mais votos ao candidato mostrado à frente nos dois turnos da eleição presidencial de 2018 ($+5,69$ e $+11,76$ pontos percentuais) (Araujo e Gatto 2021a). O desfecho é a parcela do candidato em toda a urna, e não só nos votos dados depois da divulgação, cuja fração não foi extraída. O estudo está em risco grave e entrou pela Emenda 1, decidida depois de conhecê-lo. A evidência é muito incerta sobre se a divulgação oficial de apuração parcial enquanto a votação continua aumenta o voto no candidato à frente (1 estudo brasileiro na direção *bandwagon*; certeza muito baixa).

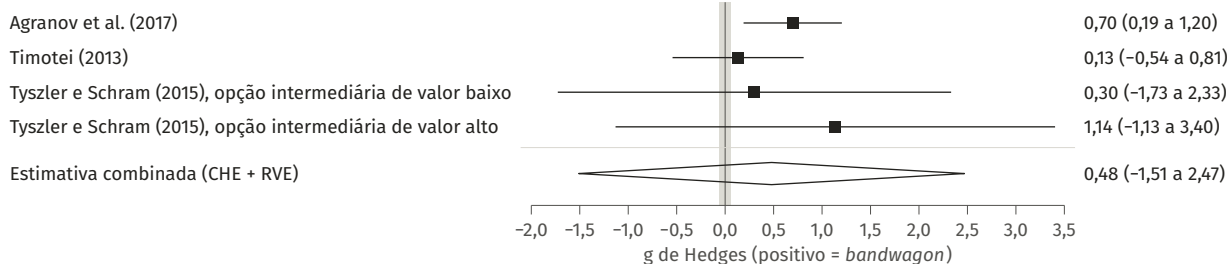
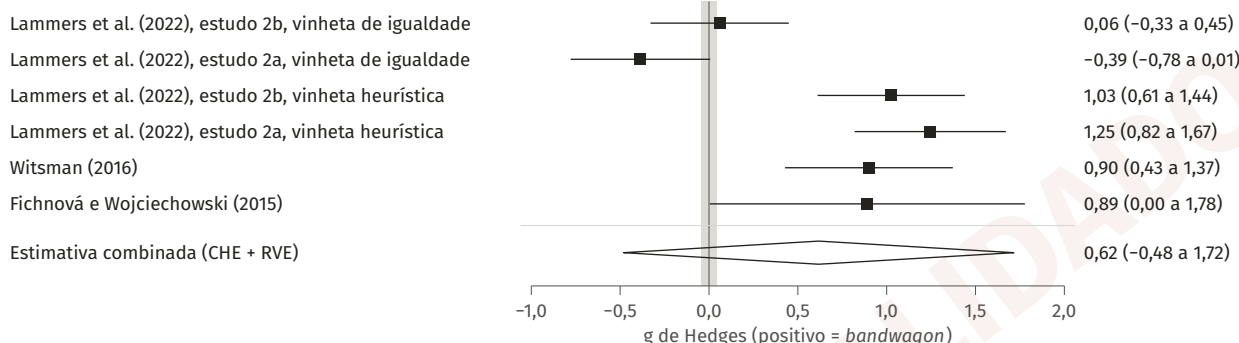
a Pesquisa × sem pesquisa**b Mesmo candidato à frente × atrás**

Figura 6. Meta-análises exploratórias, em g de Hedges (positivo = *bandwagon*). O painel **a** compara pesquisa pré-eleitoral com nenhuma pesquisa (3 estudos e 4 efeitos; os dois efeitos de Tyszler e Schram 2015 vêm de valores diferentes da opção intermediária). O painel **b** compara o mesmo candidato mostrado à frente ou atrás (3 estudos e 6 efeitos). Os quadrados são os efeitos, com o intervalo de 95% de cada um. O losango vazado é a estimativa combinada do modelo de efeitos correlacionados e hierárquicos (CHE) com erro-padrão robusto (RVE). Os graus de liberdade de Satterthwaite (1,25 em **a** e 1,46 em **b**) ficam abaixo de 4, e por isso a inferência por RVE não é confiável. A faixa sombreada é ± 6 (0,0573 em **a**; 0,044 em **b**). O intervalo de predição fica fora do gráfico (-3,55 a 4,51 em **a**; -7,82 a 9,05 em **b**) e não é interpretado, porque há menos de 5 estudos. O mesmo vale para τ^2 (0,04 e 0,41). Em cada painel, os efeitos estão ordenados por precisão, do menor ao maior erro-padrão. Todos os efeitos do painel **a** estão em algumas preocupações de risco de viés, e todos os do painel **b**, em risco alto. Note que os painéis têm escalas diferentes.

3.5 Viabilidade e voto estratégico

Frente a nenhuma pesquisa, um experimento de *survey* no México (Cornejo 2023), com 545 respondentes e algumas preocupações de risco de viés, foi na direção de viabilidade ao mostrar o candidato de oposição como segundo colocado viável ($g = 0,19$, EP 0,105). É o único estudo latino-americano sobre pesquisa pré-eleitoral na análise principal. A evidência é muito incerta sobre se ver pesquisa que mostra um candidato de oposição como segundo colocado viável aumenta o apoio a ele (1 estudo no México; certeza muito baixa).

Frente a outro resultado de pesquisa, Schlegel, Stoetzer, e Kraft (2023) (vinheta hipotética, Reino Unido) foi na direção da deserção para a opção viável (+11 e +17 pontos percentuais), mas seu contraste principal mistura a precisão da pesquisa com a retirada de carga cognitiva, e a decisão sobre ele está pendente. Fredén et al. (2024) (eleição real, Suécia) ficou misto, com 2 de 3 efeitos contrários. Nele, mostrar uma legenda pequena abaixo da cláusula de 4% aumentou o voto nela ($g = -0,41$ na convenção da célula), o que os autores leem como voto de seguro. A evidência é muito incerta sobre se pesquisas que mostram quais opções são viáveis levam eleitores a desertar para a opção viável (1 estudo a favor e 1 misto, com 2 de 3 efeitos contrários; certeza muito baixa). Os efeitos de viabilidade de Lago, Guinjoan, e Bermúdez (2015) e Alabrese e Fetzer (2024) ficaram fora da contagem, por serem interações com moderadores contínuos.

3.6 Momentum

Chamamos de *momentum* a pesquisa que mostra um partido ganhando apoio sem mostrar sua posição. A célula veio da Emenda 4b, decidida depois da extração e antes de qualquer análise de efeito, e três dos quatro estudos de *momentum* (um em risco crítico) foram reclassificados para ela pelos árbitros de IA em 23/09/2026, depois de ver os dados.

Frente a nenhuma pesquisa, Dahlgaard et al. (2016), experimento de *survey* na Dinamarca com 1.700 respondentes e algumas preocupações de risco de viés, deu +3,40 pontos percentuais ($g = 0,12$, EP 0,080), com IC que cruza zero. A evidência é muito incerta sobre se ver pesquisa que

mostra um partido ganhando apoio, frente a não ver pesquisa, aumenta o voto nele (*momentum*; 1 estudo; certeza muito baixa).

Em van der Meer, Hakhverdian, e Aaldering (2015), experimento de *survey* nos Países Baixos com 10.643 respondentes, a pesquisa com ponto de referência de crescimento, frente ao mesmo resultado sem esse enquadramento, deu $g = 0,13$ (EP 0,072), com IC que cruza zero. A evidência é muito incerta sobre se ver pesquisa que mostra um partido ganhando apoio aumenta o voto nele (*momentum*; 1 estudo; certeza muito baixa).

Na classe não randomizada, Stolwijk, Schuck, e de Vreese (2016), painel na Alemanha com a valência da cobertura de pesquisas, em risco grave, foi a favor do partido com cobertura favorável, e Unkelbach, John, e Vogel (2022) ficou fora por risco crítico. A evidência é muito incerta sobre se a cobertura de pesquisas favorável a um partido aumenta o voto nele (*momentum*; 1 estudo observacional; certeza muito baixa).

3.7 Comparecimento

Nos randomizados que comparam ver pesquisa com não ver, contraste sem sinal previsto (Seção 1.2), há três estudos. Dois de laboratório foram na direção de mobilização (Agranov et al. 2017; Großer e Schram 2010), e um com candidatos reais, em risco alto, na de desmobilização (Erlich 2023). A proporção ficou em 0,67 (IC 95% 0,09 a 0,99; $p = 1$). A evidência é muito incerta sobre se ver pesquisa, frente a não ver, aumenta ou reduz o comparecimento (2 estudos de laboratório na direção de mobilização e 1 com candidatos reais na de desmobilização; certeza muito baixa).

No experimento de campo de Gerber et al. (2020), em eleições para governador nos Estados Unidos, 126.126 eleitores receberam cartas com uma pesquisa de disputa apertada ou folgada. O estimando é o efeito de receber a carta, sem saber quem a leu, sobre o comparecimento registrado. As duas estimativas contadas, o efeito da carta, de 0,29 ponto percentual, e o de variável instrumental, de 0,08 ponto por ponto percentual de crença, tiveram IC 95% inteiro dentro de $\pm\delta$ (0,046). A segunda está em outra escala e pode sair da contagem sem mudar o nulo. Com certeza moderada, o efeito, se houver, provavelmente é menor que 2 pontos percentuais nesse contexto, o que é diferente de ausência de evidência. A célula não foi rebaixada pela indireção do estimando e cai um nível se o autor rebaixar pelo relato seletivo. Receber pesquisa que mostra disputa apertada, em vez de folgada, provavelmente não muda o comparecimento além de 2 p.p. para mais ou para menos (efeito nulo ou trivial; 1 experimento de campo; certeza moderada).

Num jogo *online* com preferências induzidas e 5.845 decisões de mais de mil participantes (Westwood, Messing, e Lelkes 2020), a decisão de votar caiu quando a probabilidade de vitória exibida se afastava de 50:50 ($g = -0,10$, EP 0,023, com IC 95% inteiro abaixo de $-\delta$), direção que a complacência e a pivotalidade preveem. A extração não registra se o EP corrige o agrupamento das decisões por participante, e disso depende o rebaixamento por imprecisão. Ver projeções de agregador que mostram probabilidade de vitória mais distante de 50:50 pode reduzir a decisão de votar (direção de desmobilização; 1 estudo; certeza baixa).

No contraste antes e depois no mesmo sujeito de Klor e Winter (2017), em laboratório, com risco moderado e na classe não randomizada pela Emenda 5, revelar a distribuição de preferências foi na direção de mobilização. A evidência é muito incerta sobre se revelar a distribuição de preferências do eleitorado aumenta o comparecimento (1 estudo de laboratório, antes e depois no mesmo sujeito; certeza muito baixa).

Grillo e Raiber (2024), na França, compara momentos de divulgação de boca de urna, porque o turno de comparação também teve boca de urna da mídia estrangeira, divulgada mais tarde. A direção foi de desmobilização, com IC que cruza zero e risco alto no EPOC, e o comparador é decisão pendente. A evidência é muito incerta sobre se a boca de urna divulgada mais cedo durante a votação reduz o comparecimento (1 estudo na direção de desmobilização, com IC que cruza zero; certeza muito baixa).

Nos dois experimentos naturais de proibição de boca de urna, Morton et al. (2015) foi na direção de desmobilização (-11 pontos percentuais), e Chatterjee e Kamal (2019) ficou misto. A proporção ficou em 0,00 (IC 95% 0,00 a 0,98; $p = 1$). A evidência é muito incerta sobre se a divulgação de boca de urna antes do fechamento das urnas reduz o comparecimento (1 estudo na direção de desmobilização e 1 misto; certeza muito baixa).

Dois estudos não randomizados em eleições reais na Europa foram na direção de mobilização, 2 de 2 (IC 95% 0,16 a 1,00; $p = 0,5$). São eles Stolwijk e Schuck (2019), painel de jovens eleitores dos Países Baixos, com exposição e comparecimento autorrelatados e risco grave, e Brugarolas e Miller (2021), descontinuidade no horário de divulgação na Espanha, em risco moderado. Stolwijk e Schuck (2019) estima uma associação, e o interesse político move tanto a atenção às pesquisas quanto o comparecimento. O rebaixamento por risco de viés foi de um nível, e não de dois, como nas outras células não randomizadas com risco grave, e a decisão ficou com o autor. Ter visto a divulgação de pesquisas pode aumentar a intenção de votar ou o comparecimento (2 estudos observacionais em eleições reais, ambos na direção de mobilização; certeza baixa).

O contraste entre boca de urna e projeções, na direção de desmobilização, e pesquisas pré-eleitorais, na de mobilização, foi notado depois de ver os dados e se confunde com o desenho.

3.8 Sensibilidades e viés de relato

Num agrupamento decidido depois de ver os dados, que junta formatos e comparadores, 9 de 9 experimentos de apoio foram na direção *bandwagon* (proporção 1,00; IC 95% 0,66 a 1,00; $p = 0,004$), mas só Farjam (2020) tem contexto real, e ele não é uma eleição. Esse p , como os demais desta seção, vem de teste de sinal em agrupamento *post hoc*. Ele indica só que a proporção numa direção difere de metade, não informa a magnitude nem distingue estudos grandes de pequenos, e não define rótulo. O rascunho do GRADE rebaixou esse agrupamento por viés de publicação a certeza muito baixa (sem isso, baixa; decisão do autor), e a lista de efeitos fora da contagem, decidida depois de ver os dados, tirou dele o único randomizado contrário (Gandhi e Ong 2019).

Só com contexto real, os experimentos de apoio se reduzem a Farjam (2020) (1 de 1), e os não randomizados ficam com 2 estudos *bandwagon* e 1 *underdog*, todos sobre informação do dia da votação. Na mobilização, os randomizados ficam com 1 estudo de desmobilização e 1 nulo, e os não randomizados se dividem, 2 a 2, com 1 misto. A regularidade *bandwagon* repousa, assim, sobretudo em laboratório e vinheta. Em contexto real, os poucos estudos não a contrariam, mas não se sabe se ela se mantém.

Com os estudos em risco crítico, a célula de projeções frente a nenhuma pesquisa recebe Kaplan (2019), na direção de desmobilização, e a de *momentum* não randomizado recebe Unkelbach, John, e Vogel (2022) e fica com 2 de 2 (IC 95% 0,16 a 1,00; $p = 0,5$). O ICC de 0,20 não mudou nenhuma contagem. Com os efeitos fora da contagem, os randomizados de apoio passam a 10 de 11 (Gandhi e Ong 2019 contra; $p = 0,012$), e a mobilização não randomizada fica 4 a 4, com 1 misto. Sem dados anteriores a 2010, os randomizados de apoio ficam com 8 de 8 ($p = 0,008$), porque Tyszler e Schram (2015) sai pelo ano da coleta, numa regra ainda inconsistente nos experimentos de laboratório. Sem Araujo e Gatto (2021a), os não randomizados de apoio ficam com 2 de 3. Nenhuma dessas análises tem GRADE próprio (S8).

Nenhuma célula teve 10 ou mais estudos, e não houve funil, teste de Egger nem modelo de seleção. O GRADE rebaixou por viés de publicação as duas células randomizadas de apoio e o agrupamento amplo randomizado, só com estudos positivos, de n entre 12 e 1.113 em unidades diferentes. Nas demais células, a suspeita fica em aberto, pela limitação de fontes.

Decisões em aberto mudariam células: (i) com o alvo de Witsman (2016) em viabilidade, a célula do mesmo candidato atrás fica com 3 estudos, e sua meta muda; (ii) com Agranov et al. (2017) na mobilização e Tyszler e Schram (2015) e Tal, Meir, e Gal (2015) numa célula de coordenação, as células de apoio perdem estudos; (iii) sem os efeitos de Feltovich e Giovannoni (2022), a célula não randomizada de outro resultado fica vazia; (iv) sem Schlegel, Stoetzer, e Kraft (2023), a viabilidade com outro resultado fica só com Fredén et al. (2024); (v) com o efeito de Klor e Winter (2017) de volta, a célula do mesmo candidato atrás ganha um estudo; (vi) com Geers, Bos, e de Vreese (2018) de volta pela direção, entra um painel na direção de desmobilização, que, com o comparador codificado como “outro”, formaria célula própria (o motivo que o deixou fora, conferência humana pendente, vale para todos os efeitos, mas só foi aplicado a ele); (vii) sem o efeito de variável instrumental de Gerber et al. (2020), a célula de pesquisa apertada muda de composição, mas não de direção; (viii) com o comparador de Grillo e Raiber (2024) em unidades não expostas, o estudo muda de célula; (ix) com Farjam (2020) fora do contexto real,

a sensibilidade só com contexto real perde o único experimento de apoio; e (x) a regra de anos nos laboratórios muda a sensibilidade sem dados anteriores a 2010. Nenhuma dessas mudanças levaria uma célula a 6 estudos numa só direção, o mínimo para $p < 0,05$ no teste de sinal.

PENDENTE DE REVISÃO HUMANA

Os achados da Seção 3.3 à Seção 3.8 dependem da conferência dos 560 efeitos na página do texto completo (P039), da arbitragem da recodificação cega (P037), da validação do risco de viés (P033) e da validação do GRADE (P036 e P042). As decisões de julgamento que podem mudar as células estão no último parágrafo desta seção.

3.9 Mecanismos

Nenhuma célula teve estudos suficientes para uma síntese formal de mecanismos, e o que segue, tirado do fichamento por IA não conferido, tem caráter descritivo. Dos 41 estudos, 34 marcam algum mecanismo como testado, só 3 por mediação estatística. Os codificadores de IA concordaram em 60% dos casos sobre qual mecanismo foi testado e em 40% sobre o tipo de evidência.

Só Gerber et al. (2020) testa por mediação se a crença sobre a proximidade da disputa transmite o efeito ao comportamento. A pesquisa apertada move essa crença, mas 1 ponto percentual a mais de crença muda o comparecimento em 0,08 ponto. É o padrão da teoria rival do efeito só de expectativa, que aqui vale só para o comparecimento. No apoio ao líder, a expectativa que importa é a de quem vence, e ninguém testou essa mediação.

O único estudo que manipula o modo de processamento, Lammers et al. (2022), acha *bandwagon* sob raciocínio heurístico e *underdog* ou efeito perto de zero sob o motivo moral de igualdade (E5). Em van der Meer, Hakhverdian, e Aaldering (2015), a ênfase sobre quem está ganhando pesa mais que o número, e nenhum estudo isola a conformidade.

O voto estratégico é o canal com mais estudos (25 o marcam) e com os testes mais diretos, em laboratório com incentivos, onde a informação sobre a distribuição de preferências aparece associada a mais deserção para a opção viável (Tal, Meir, e Gal 2015; Tyszler e Schram 2013, 2015). Dois desses testes estão nas células de apoio principal, contados como *bandwagon*, e a certeza que a Tabela 3 dá ao elo E2 é a das células de viabilidade, onde eles não estão. Fora do laboratório, Cornejo (2023) acha a direção de viabilidade no México, e Fredén et al. (2024), o contrário na Suécia. Araujo e Gatto (2021a) descartou o voto estratégico no caso brasileiro porque o efeito aparece maior no segundo turno, com dois candidatos. Esse padrão, no entanto, também é compatível com mudanças na composição de quem vota tarde.

PENDENTE DE REVISÃO HUMANA

Mecanismos e tipos de evidência vêm do fichamento por IA, com concordância abaixo do limiar entre os dois codificadores (P037), e os valores citados aguardam a conferência na página do texto (P039). As leituras de Lammers et al. (2022) (n por célula derivado) e do efeito de variável instrumental de Gerber et al. (2020) são as que mais dependem dessa conferência.

3.10 Moderadores

Esta parte também tem caráter descritivo, porque o protocolo só permite estimativa por subgrupo com pelo menos 3 estudos por nível, e teste com pelo menos 4, e nenhuma célula chegou lá. A Tabela 3 põe cada elo do modelo lógico e cada teoria rival ao lado do que a evidência diz, com certeza só onde há célula. A direção prevista pelos elos E2 a E4 aparece em todos os experimentos do alvo principal, com certeza muito baixa. A direção *underdog*, prevista pelo E5, só aparece na condição moral de Lammers et al. (2022) e numa proibição de boca de urna (Chatterjee e Kamal 2019), que os autores leem como voto no azarão ou de protesto. Quanto às teorias rivais, o efeito só de expectativa é compatível com Gerber et al. (2020) no comparecimento, os efeitos que se anulam ficaram sem teste, e o efeito artefactual é compatível com o padrão de realismo descrito a seguir.

Tabela 3. Hipóteses e elos da teoria da exposição registrada no protocolo e o que a evidência incluída diz sobre cada um. E1 a E8: elos do modelo lógico; R1 a R3: teorias rivais. Síntese descritiva a partir do fichamento por IA, não conferido por humano. A certeza GRADE só aparece quando a hipótese coincide com uma célula da síntese principal e qualifica a direção do efeito nessa célula, não o mecanismo; nas demais linhas, sem GRADE. Nenhuma célula tem 4 estudos por nível de moderador, e por isso nenhuma hipótese de moderação teve teste formal.

Hipótese do protocolo	Estudos que testam com dados	O que a evidência diz	Certeza
E1 Exposição → percepção de viabilidade: o eleitor atualiza a expectativa de quem vence (elo intermediário)	(Gerber et al. 2020, mediação; Boukouras et al. 2020; Bursztyn et al. 2023; Erlich 2023; Lago, Guinjoan, e Bermúdez 2015; Meffert e Gschwend 2011; Westwood, Messing, e Lelkes 2020); só interpretação: (Feltovich e Giovannoni 2022; Meffert e Gschwend 2012)	A pesquisa move expectativas. O único teste formal, uma mediação em experimento de campo (Gerber et al. 2020), trata da crença sobre a proximidade da disputa e não encontra efeito dela sobre o comparecimento. A expectativa de quem vence, que importa para o apoio ao líder, não foi testada por mediação. Os demais estudos inferem o canal por contraste.	⊕⊕⊕⊖ moderada, só para o efeito nulo de Gerber et al. (2020) no comparecimento (o elo em si fica sem GRADE)
E2 Viabilidade → cálculo estratégico → apoio: abandonar o candidato inviável e migrar para um viável (esperado: <i>bandwagon</i> ou migração para o segundo colocado competitivo)	(Agranov et al. 2017; Cornejo 2023; Tal, Meir, e Gal 2015; Tyszler e Schram 2013, 2015; Fredén et al. 2024, relato; Alabrese e Fetzer 2024; Gandhi e Ong 2019; Lago, Guinjoan, e Bermúdez 2015; Schlegel, Stoetzer, e Kraft 2023; Witsman 2016); só interpretação: (Gasperoni e Mantovani 2015; Grillo e Raiber 2024; Großer e Schram 2010; Kaplan 2019; Meffert e Gschwend 2012)	É o canal com mais estudos e com os testes mais diretos (laboratório com incentivos). Dois desses testes (Tal, Meir, e Gal 2015; Tyszler e Schram 2015), no entanto, estão nas células de apoio principal, contados como <i>bandwagon</i> , e não nas de viabilidade, a que a certeza desta linha se refere. A direção de viabilidade aparece no México (Cornejo 2023). Na Suécia, o voto de seguro vai contra a deserção do partido pequeno (Fredén et al. 2024).	⊕⊖⊖⊖ muito baixa, nas duas células de viabilidade, sem os testes de laboratório
E3 Exposição → heurística de consenso → apoio: “se muitos apoiam, deve ser bom” (esperado: <i>bandwagon</i>)	(Lammers et al. 2022, manipulação; Boukouras et al. 2020; Fichnová e Wojciechowski 2015; Tal, Meir, e Gal 2015; van der Meer, Hakhverdian, e Aaldering 2015); só interpretação: (Unkelbach, John, e Vogel 2022)	Direção <i>bandwagon</i> sob processamento heurístico, e a ênfase em quem ganha pesa mais que o número. Um único estudo manipula o canal, em vinheta hipotética (Lammers et al. 2022). Os demais inferem o canal a partir do padrão de resultados.	⊕⊖⊖⊖ muito baixa, para o efeito nas células em que esses estudos estão (o canal em si fica sem GRADE)
E4 Exposição → conformidade ou desejo de vencer → apoio: aderir ao lado vencedor (esperado: <i>bandwagon</i>)	(Agranov et al. 2017; Stolwijk e Schuck 2019, mediação; Yang et al. 2023, relato); só interpretação: (Dahlgaard et al. 2016; Gasperoni e Mantovani 2015; Kaplan 2019; Morton et al. 2015; Timotei 2013; Unkelbach, John, e Vogel 2022)	O padrão é compatível em Agranov et al. (2017), em que a maioria vota mais quando há pesquisa. Em Stolwijk e Schuck (2019), a mediação aponta o interesse pela campanha, e não a conformidade. Nenhum estudo isola o canal.	sem GRADE (descritivo)
E5 Exposição → simpatia pelo azarão ou equidade → apoio a quem está atrás (esperado: <i>underdog</i>)	(Lammers et al. 2022, manipulação; Yang et al. 2023, relato); só interpretação: (Dahlgaard et al. 2016)	Direção <i>underdog</i> ou nula sob o motivo moral de igualdade. A evidência vem de uma única manipulação, em vinheta, e as duas replicações dela têm sinais diferentes (Lammers et al. 2022).	sem GRADE (descritivo)
E6 Exposição → emoções (ansiedade, entusiasmo) → apoio (direção esperada ambígua)	(Stolwijk, Schuck, e de Vreese 2016, mediação; Yang et al. 2023, relato)	Efeitos indiretos positivos, maiores pelo entusiasmo que pela ansiedade, numa mediação observacional em painel (Stolwijk, Schuck, e de Vreese 2016).	sem GRADE (descritivo)
E7 Exposição → complacência → desmobilização (efeito indesejado): apoiadores deixam de votar	(Agranov et al. 2017; Alabrese e Fetzer 2024; Bursztyn et al. 2023; Gerber et al. 2020; Klor e Winter 2017; Westwood, Messing, e Lelkes 2020); só interpretação: (Brugarolas e Miller 2021; Grillo e Raiber 2024; Großer e Schram 2010; Kaplan 2019; Morton et al. 2015)	No desenho mais forte, um experimento de campo (Gerber et al. 2020), a pesquisa apertada, frente à folgada, provavelmente não muda o comparecimento além de ± 2 p.p. Esse é também o único estudo que isola a crença de proximidade, e ela não mostrou efeito sobre o comparecimento. Previsões que fazem a eleição parecer decidida (boca de urna, projeção probabilística) vão na direção de desmobilização, em estudos isolados em cada célula. O modelo não inclui a pivotalidade, o efeito Titanic nem a mobilização de quem está atrás, que preveem sinais opostos.	de ⊕⊖⊖⊖ muito baixa a ⊕⊕⊕⊖ moderada, conforme a célula de comparecimento

Hipótese do protocolo	Estudos que testam com dados	O que a evidência diz	Certeza
E8 Divulgação estratégica de pesquisas enviesadas → exposição: quem tem interesse pública números favoráveis para induzir <i>bandwagon</i> (afeta o conteúdo da exposição, não o sinal do efeito)	(Boukouras et al. 2020); só interpretação: (Alabrese e Fetzer 2024; Farjam 2020; Lammers et al. 2022; Morton et al. 2015; Timotei 2013; Tyszler e Schram 2015)	Só um estudo testa a divulgação seletiva. Nele, revelar apenas as pesquisas mais favoráveis a um candidato aumentou a vitória dele nos três experimentos de laboratório, inclusive quando o eleitor foi avisado do viés (Boukouras et al. 2020). Nos demais, o tema é só discussão, e Timotei (2013) usa uma pesquisa fabricada como tratamento.	⊕○○○ muito baixa, para o efeito na célula de Boukouras et al. (2020)
R1 Teoria rival 1, efeitos que se anulam: <i>bandwagon</i> e <i>underdog</i> coexistem, e um efeito na média perto de zero esconde efeitos individuais opostos	(Cornejo 2023; Lammers et al. 2022)	Seis estudos têm linhas de subgrupo com sinais opostos no apoio, mas só dois entre grupos de eleitores ou de processamento (Cornejo 2023; Lammers et al. 2022). Como o protocolo exige pelo menos três, a hipótese fica não testada.	sem GRADE (descritivo); sem teste formal (menos de 3 estudos com subgrupos de sinais opostos, como exige o protocolo)
R2 Teoria rival 2, efeito só de expectativa: a pesquisa muda expectativas, mas não o voto	(Gerber et al. 2020, mediação)	É o padrão de Gerber et al. (2020), em que a pesquisa de disputa apertada move a crença sobre a proximidade, mas provavelmente não o comparecimento além de ± 2 p.p. O achado vale só para o comparecimento. Nenhum estudo testa a mediação da expectativa de quem vence para o apoio ao líder.	⊕⊕⊕○ moderada, só para o comparecimento (para o apoio, sem GRADE)
R3 Teoria rival 3, efeito artefactual do experimento: com candidatos hipotéticos, o efeito reflete a demanda do experimentador (esperado: maior em contextos hipotéticos e induzidos)	nenhum	No alvo principal de apoio, os 8 experimentos hipotéticos ou induzidos e o estudo de laboratório não randomizado vão na direção <i>bandwagon</i> . Nenhum estudo, porém, mede pesquisa pré-eleitoral numa eleição real. O único experimento em contexto real é uma votação experimental (Farjam 2020), e os 3 não randomizados em eleição real tratam de informação do dia da votação. No comparecimento, a direção muda com o realismo, que se confunde com o formato (os estudos reais de desmobilização são de boca de urna). A comparação é descritiva, e a contagem por direção não testa a previsão de magnitude.	sem GRADE (descritivo); sem teste formal (menos de 4 estudos por nível)

Quanto ao realismo, os experimentos randomizados do alvo principal de apoio foram todos *bandwagon* (4 com vinheta hipotética, 4 com preferências induzidas e a votação experimental de Farjam 2020). Nos não randomizados, o de laboratório (Feltovich e Giovannoni 2022) foi *bandwagon*, e, dos 3 em eleição real, todos sobre informação do dia da votação, 2 foram *bandwagon* e 1 *underdog* (Chatterjee e Kamal 2019). Nenhum mede pesquisa pré-eleitoral numa eleição real. No comparecimento, os randomizados com preferências induzidas tiveram 2 estudos de mobilização e 1 de desmobilização, e os em eleição real, 1 de desmobilização e 1 nulo. Nos não randomizados, o de laboratório foi de mobilização, e os 5 em eleição real ficaram com 2 de mobilização, 2 de desmobilização e 1 misto. Aqui, o realismo se confunde com o formato, porque os estudos reais de desmobilização são de boca de urna (Figura 7; comparação descritiva, sem teste).

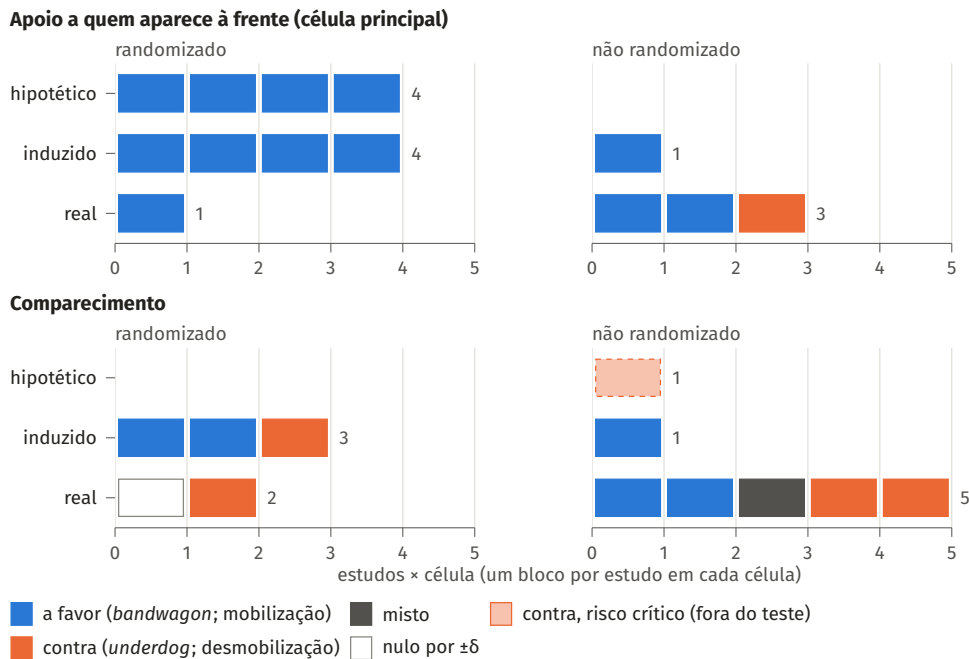


Figura 7. Direção do efeito por realismo do contexto (eleição hipotética, preferências induzidas em laboratório ou eleição real), separada por classe de desenho, no apoio a quem aparece à frente (célula principal) e no comparecimento. Cada bloco é um estudo numa célula da síntese principal. O bloco claro e tracejado é um estudo em risco crítico, fora do teste de sinal. No apoio, o único experimento em contexto real (Farjam 2020) é uma votação experimental com organizações reais, sem eleição em curso, e os estudos reais não randomizados tratam de informação do dia da votação. Trata-se de uma comparação descritiva, sem teste.

A direção não variou com o número de competidores nestes estudos. Entre os randomizados, foram *bandwagon* os 4 com dois competidores e os 5 com três ou mais, e, entre os não randomizados, o de dois competidores e 2 dos 3 com três ou mais. Com dois competidores, não há deserção estratégica, e esses estudos são o teste mais limpo de *bandwagon* não estratégico, embora em Agranov et al. (2017) a direção venha do comparecimento diferencial. Dos 13 estudos do alvo principal, 8 usam a regra do próprio experimento como sistema eleitoral.

Nos estudos que variam a proximidade, a disputa apertada aparece com mais comparecimento, e a decidida, com menos (Alabrese e Fetzer 2024; Bursztyn et al. 2023; Klor e Winter 2017), mas dois deles só têm efeitos fora da contagem, sem GRADE, e o terceiro está numa célula de certeza muito baixa. No desenho mais forte, Gerber et al. (2020), o padrão não aparece (certeza moderada). Nas exposições do dia da votação, as estimativas chegam a +11,76 pontos percentuais no apoio (Araujo e Gatto 2021a) e a -11 pontos no comparecimento (Morton et al. 2015), mas são as únicas de variação natural em eleição real, e o momento se confunde com o desenho. Os dias até a eleição só estão informados em 11 dos 41 estudos, e só um é de referendo (Bursztyn et al. 2023).

Em Cornejo (2023), com heterogeneidade pré-especificada, o efeito de viabilidade foi maior entre partidários ($g = 0,33$) que entre independentes (0,09), e perto de zero entre quem prefere o PRI (-0,05). Já van der Meer, Hakhverdian, e Aaldering (2015) não achou interação com preferência prévia, volatilidade ou escolaridade. A hipótese de efeitos que se anulam exige pelo menos 3 estudos com subgrupos de eleitores de sinais opostos, e só 2 os têm (Cornejo 2023; Lammers et al. 2022). Por fim, nenhum dos 11 estudos de comparecimento da síntese tem voto obrigatório codificado como sim (2 como não e 9 como não informado), e a hipótese de que ele elimina o canal da desmobilização não pode ser examinada.

PENDENTE DE REVISÃO HUMANA

Os moderadores relatados, a margem mostrada, os dias até a eleição e o voto obrigatório tiveram concordância abaixo do limiar entre os codificadores de IA (P037), e as estimativas por subgrupo aguardam a conferência dos efeitos (P039). As decisões sobre Feltovich e Giovannoni (2022) e Witsman (2016) mudariam as contagens de realismo e de número de competidores.

3.11 Percepção, implementação e custo

O formato OQF avalia também a percepção, a implementação e o custo de uma política, dimensões que aqui não se aplicam. A exposição a pesquisas é um fenômeno de informação, sem gestor que a implemente, e a revisão não sintetizou achados qualitativos. A caixa gerada pelo *script* as marca como “Não avaliada” e “Pendente”.

4 Discussão

4.1 Resumo dos achados

No apoio a quem aparece à frente, os 9 experimentos das três células randomizadas apontaram na direção *bandwagon*, mas a evidência é muito incerta sobre o efeito de ver uma pesquisa no apoio ao líder (certeza muito baixa em cada célula). Nas três células não randomizadas, com 1 ou 2 estudos e certeza muito baixa em todas, duas vão na direção *bandwagon*, e a de boca de urna tem um estudo em cada direção. As classes estimam coisas diferentes (o efeito da designação nos experimentos e efeitos nos tratados ou associações nos demais) e apontam para o mesmo lado na maior parte das células, sem teste. A regularidade repousa sobretudo em laboratório e vinheta, e não se sabe se ela se mantém em contexto real. Em parte dos experimentos, ela é compatível com coordenação estratégica ou com comparecimento diferencial.

No comparecimento, as direções se dividem. O único experimento de campo indica que receber, por carta, pesquisa apertada, em vez de folgada, provavelmente não muda o comparecimento além de 2 pontos percentuais para mais ou para menos (certeza moderada). O jogo *online* de Westwood, Messing, e Lelkes (2020) manipula a mesma coisa, a proximidade percebida, e acha desmobilização quando a projeção se afasta de 50:50 (certeza baixa). Lidos juntos, o teste de campo não acha efeito além de 2 pontos, e o jogo acha. É o padrão que a teoria rival do artefato prevê, ainda que isso não a teste. Ter visto a divulgação de pesquisas pode aumentar a participação (certeza baixa, com rebaixamento em aberto), e a evidência sobre a boca de urna é muito incerta.

Os tamanhos não permitem ir além disso. Nos experimentos de *survey* com partidos reais das células de viabilidade e de *momentum*, os g ficaram entre 0,12 e 0,19 (Cornejo 2023; Dahlggaard et al. 2016; van der Meer, Hakhverdian, e Aldering 2015), todos com IC que cruza zero, e as metas de laboratório e vinheta deram 0,48 e 0,62, com IC que cruza zero e menos de 4 graus de liberdade. Os alvos e as medidas diferem, e as metas não informam o tamanho. O contraste é compatível com a teoria rival do artefato, sem testá-la.

As três contribuições anunciadas ficam de pé em termos modestos, e todas dependem da validação humana: (i) o inventário com protocolo da evidência causal desde 2010 existe agora; (ii) a separação por células mostra que voto estratégico, em sentido estrito, e *momentum* têm poucos estudos e sugere, numa comparação descritiva e *post hoc*, que a regularidade *bandwagon* repousa sobretudo em laboratório e vinheta; e (iii) o mapa brasileiro é, sobretudo, de lacunas desta busca.

4.2 Relação com revisões anteriores

Barnfield (2020) argumenta que experimentos que apresentam a pesquisa como único estímulo tendem a achar efeito, com pouco a ensinar por falta de realismo, e que pistas de contexto, como a identificação partidária, atenuam o efeito da pesquisa. O padrão desta revisão é compatível com essa advertência, sem confirmá-la. Na amostra de Barnfield, só 10 artigos discutem mobilização. Aqui, 17 estudos medem o comparecimento.

Moy e Rinke (2012) concluíram que a literatura não permitia dizer se o *bandwagon* ou o *underdog* era mais comum, que havia evidência de efeitos mobilizadores e desmobilizadores e que os efeitos dependem do contexto político e midiático. Eles relatam achados antigos de *underdog*, que esta revisão não reproduz, talvez pelos desenhos, em que a pesquisa é o único estímulo ou o voto tem pagamento fixado pelo experimento. Esta revisão não fecha a questão, e a diferença de método explica por que a comparação é de enquadramento, e não de estimativas.

Coşgun (2026) registra que as afirmações causais mais fortes da área vêm de laboratório e de experimentos de *survey*, concentrados nos Estados Unidos e em painéis de conveniência, como

os estudos incluídos aqui. Sobre Hardmeier (2008), sem texto aberto, não há como comparar conclusões, e o recorte de 2010 deixa fora do alcance a comparação com a evidência anterior.

4.3 Completude, aplicabilidade e limitações da evidência

Os 41 estudos vêm, na maioria, dos Estados Unidos e da Europa, e, dos 9 experimentos de apoio do agrupamento amplo, 8 usaram laboratório ou vinheta hipotética. Nenhum estudo estima, com dados só do Brasil, o efeito de pesquisas pré-eleitorais publicadas, e o país aparece apenas entre os 46 do corte transversal de Lago, Guinjoan, e Bermúdez (2015), fora da contagem. A lacuna é também da busca, que não incluiu a SciELO, âncoras em português ou espanhol, a leitura de periódicos e anais brasileiros nem consulta a especialistas.

Cada célula tem de 1 a 4 estudos, e, nas de 1 estudo, o IC 95% da proporção vai de 0,03 a 1,00 ou de 0,00 a 0,98. Há efeitos lidos de figura (Tyszler e Schram 2015), medidas de grupo (Agranov et al. 2017; Tyszler e Schram 2015), *n* derivado (Lammers et al. 2022; Meffert e Gschwend 2011) e valor derivado (Kaplan 2019). Nenhum resultado randomizado ficou em risco baixo, e o confundimento foi grave ou crítico na maioria dos não randomizados. Contrastes e estimandos são heterogêneos, 7 estudos só têm efeitos fora da contagem, e alguns estudos publicados depois de 2010 usam eleições ou coletas anteriores (Chatterjee e Kamal 2019; Klor e Winter 2017; Morton et al. 2015; Tyszler e Schram 2015). O δ de 2 pontos não é pequeno para eleições decididas por margem estreita, e o nulo por $\pm\delta$ nada diz sobre efeitos menores.

A evidência nada diz sobre o tamanho do efeito, pesquisas pré-eleitorais e eleitores brasileiros, embargos como o que o STF derrubou em 2006, o voto obrigatório como freio da desmobilização, a confiança nas pesquisas como moderador, o efeito de projeções sobre a escolha de voto, referendos e mecanismos além do teste de Gerber et al. (2020). O arcabouço de exposição individual também não capta o efeito das pesquisas sobre doadores, imprensa, alianças e desistência de candidatos, canal que uma restrição afetaria e que só os estudos agregados de proibição captam em parte.

4.4 Limitações do processo e da síntese

A direção provável de cada viés é inferência, e não medida. Na busca, as fontes ficaram restritas (A1), as âncoras foram montadas por IA, com *recall* final não independente (A3), e o PRESS foi só por IA, com lacunas não corrigidas (A4). O recorte de 2010 deixa descoberto o intervalo entre o fim da cobertura de Hardmeier (2008), não verificado, e 2009. Estudos perdidos, se forem mais vezes nulos e não publicados, inflariam a proporção na direção dominante, e proibições, embargos e comparecimento tendem a ficar sub-representados.

Na seleção, a triagem foi só por IA (A2), sem *recall*, e 81 divergências e 145 pares de duplicata seguem sem decisão. A triagem complementar dos registros sem resumo também foi só por IA, sem estimativa de quantos elegíveis se perderam nas 156 exclusões, e o comando que a registrou grava o ator como humano. Não foram recuperados 342 de 526 relatos, sem contato com autores (A5), parte deles de acesso aberto bloqueado por desafio antirrobô, que não foi contornado. Exclusões concordantes e erradas dos dois agentes não aparecem na concordância, e, se os não recuperados forem mais vezes nulos, a direção dominante fica superestimada.

Na extração, a validação não aprovou o uso de IA pelo limiar do protocolo, reextração e arbitragem usaram o mesmo modelo, e 240 das 772 correções foram estendidas sem nova arbitragem. Erros aleatórios de sinal atenuam a direção dominante, e erros sistemáticos do mesmo modelo têm direção imprevisível. No risco de viés, os julgamentos são só de IA, e o árbitro é do mesmo modelo do avaliador A, que ele seguiu em 79 de 88 domínios. A confirmação em bloco registrada na Emenda 4d não aconteceu (Emenda 6a), e os classificadores de desenho em desacordo foram fixados pelo coordenador. Isso afeta a certeza e a exclusão por risco crítico, e não o sinal dos efeitos.

Na síntese, a estrutura de células, o sinal por alvo, a lista de efeitos fora da contagem, a classe de desenho de dois estudos e os nulos por $\pm\delta$ foram decididos depois de ver os dados (Emenda 5), assim como as reclassificações dos árbitros. Ficaram planejadas, e não foram feitas, as análises de moderadores e subgrupos, de equidade, de evidência faltante por célula e de modelo de seleção.

Na certeza, o GRADE foi rascunhado por um só subagente, com notas genéricas, e quatro questões ficaram para o autor: (i) não rebaixar os corpos cuja única preocupação de risco de viés é o relato seletivo (Boukouras et al. 2020; Gerber et al. 2020; van der Meer, Hakhverdian, e Aaldering 2015; Westwood, Messing, e Lelkes 2020), e, se forem rebaixados, as células de Westwood, Messing, e Lelkes (2020) e Gerber et al. (2020) descem um nível; (ii) rebaixar só um nível a célula de Stolwijk e Schuck (2019) e Brugarolas e Miller (2021), quando outras células não randomizadas com risco grave descenderam dois; (iii) rebaixar por viés de publicação o agrupamento amplo de apoio randomizado, que sem isso teria certeza baixa; e (iv) julgar por regra única a imprecisão nas células de 1 estudo, em que as sem medida de precisão descenderam um nível, e as com IC que cruza zero, dois. Nenhuma delas dá a uma célula estudos suficientes para outro rótulo da caixa.

No relato, este texto foi redigido por agentes de IA, e o autor ainda não o leu. Todos os modelos são do mesmo provedor, de modo que erros correlacionados não aparecem na concordância. Por fim, dois defeitos da ferramenta de revisão afetaram registros de triagem, e não efeitos.

5 Da evidência à prática: implicações

5.1 Caixa de ferramentas

A Tabela 4 traz a caixa no formato OQF para a pergunta principal (pesquisa pré-eleitoral e apoio a quem aparece à frente). Ela foi gerada pela regra caixa-3 (Seção 2.8) a partir de uma célula por formato $\times$ desfecho $\times$ desenho da mesma tabela de achados que alimenta a Tabela 2. O recálculo célula a célula não muda nenhum rótulo, e a caixa completa está em S9.

Tabela 4. Caixa de ferramentas no formato OQF para a pergunta principal (pesquisa pré-eleitoral e apoio a quem aparece à frente). Os rótulos seguem a regra caixa-3. A “Força” traduz a certeza em palavras (insuficiente para muito baixa). A certeza GRADE, que qualifica a direção, é rascunho de IA não validado.

Dimensão	Resultado para pesquisa pré-eleitoral $\times$ apoio a quem aparece à frente	Evidência	Certeza
Escala	Não estimada. Não há meta-análise principal, e as duas metas exploratórias, com 3 estudos cada e menos de 4 graus de liberdade, não informam o tamanho	Seção 3.4; Figura 6; suplemento, S6	muito baixa (a das células)
Força	Inconclusivo (randomizados: Inconclusivo, força insuficiente; não randomizados: Inconclusivo, força insuficiente). São 9 células com 16 estudos, somando o alvo principal, a viabilidade e o <i>momentum</i>	Seção 3.3; Tabela 2; suplemento, S9	muito baixa em todas as células
Mecanismo	Descritivo. Voto estratégico e viabilidade é o canal com mais estudos e com testes diretos em laboratório, dois deles contados nas células de apoio principal. A heurística de consenso tem uma manipulação, em vinheta (Lammers et al. 2022). Nenhum estudo isolou a conformidade	Seção 3.9; Tabela 3	sem GRADE (descritivo)
Moderador	Descritivo. No alvo principal, todos os estudos hipotéticos ou induzidos vão na direção <i>bandwagon</i> , e o único experimento em contexto real é uma votação experimental com organizações reais, sem eleição (Farjam 2020). O partidarismo não atenuou o efeito no único teste pré-especificado dentro da síntese principal (Cornejo 2023). Nenhum moderador teve estudos suficientes para teste	Seção 3.10; Figura 7	sem GRADE (descritivo)
Implementação	Não se aplica. A exposição a pesquisas não é um programa implementado por um gestor. A caixa gerada registra “Não avaliada” por falta das variáveis de implementação	Seção 3.11	não se aplica
Percepção	Não se aplica. A revisão é só de efeito e não sintetizou achados qualitativos sobre como os eleitores percebem as pesquisas	Seção 3.11	não se aplica
Custo	Não se aplica à exposição. A caixa gerada registra “Pendente” porque não há dado de custo no fichamento	Seção 3.11; suplemento, S9	não se aplica

Todas as células ficaram Inconclusivo pela aritmética da regra. Quinze das 18 células têm certeza muito baixa, o que leva direto a esse rótulo, e as outras três não têm meta-análise nem estudos suficientes para o teste de sinal, que exige pelo menos 6 estudos na mesma direção para $p < 0,05$. A célula de Gerber et al. (2020), nula por $\pm\delta$ e com certeza moderada, também fica Inconclusivo, porque a regra só dá Nulo a uma meta-análise. O agrupamento amplo de apoio

randomizado, com 9 de 9 estudos numa direção ($p = 0,004$ no teste de sinal *post hoc*), também não recebe rótulo direcional, porque não é unidade de rótulo e um juízo de IA o rebaixou por viés de publicação. Inconclusivo não quer dizer que as pesquisas não têm efeito, e sim que a evidência não permite afirmar direção e tamanho com a confiança que a regra exige. As linhas de percepção, implementação e custo não se aplicam (Seção 3.11).

PENDENTE DE REVISÃO HUMANA

Os rótulos e a força dependem das certezas GRADE, rascunhadas por IA e não validadas (P036 e P042), e da confirmação do portão G8 (P035). Nenhuma das decisões em aberto dá a uma célula estudos suficientes para outro rótulo que não Inconclusivo.

5.2 O que isso significa para o debate brasileiro

A evidência reunida permite dizer pouco. Nos experimentos, as estimativas apontaram a favor de quem aparece à frente, mas a evidência é muito incerta. Num experimento de campo nos Estados Unidos, onde o voto é facultativo, pesquisa apertada, em vez de folgada, provavelmente não muda o comparecimento além de 2 pontos percentuais. Nesta busca, o único estudo com dados só do Brasil trata da apuração parcial oficial. A evidência também não trata da precisão das pesquisas, objeto dos projetos de lei de 2022, cujas justificativas esta revisão não examinou.

Sobre a restrição à divulgação, a evidência direta vem de proibições de divulgar pesquisa de boca de urna antes do fechamento das urnas, na França e na Índia, em direções opostas e com certeza muito baixa, e de Lago, Guinjoan, e Bermúdez (2015), fora da contagem. Essas proibições correspondem a uma regra que o Brasil já aplica, a de só divulgar levantamentos do dia a partir das 17h de Brasília, e não ao embargo pré-eleitoral que o STF derrubou em 2006. Araujo e Gatto (2021a) informa sobre uma brecha dessa regra, o voto de quem ainda está na fila quando a apuração começa a ser divulgada. Em 2018, atrasos da identificação biométrica deixaram eleitores votando depois das 19:00, quando a apuração já mostrava Bolsonaro à frente. Desde a unificação de 2022, a divulgação começa às 17h de Brasília. Com certeza muito baixa, não cabe implicação de adoção nem de revogação baseada em efeito. Sozinha, a evidência não demonstra que a divulgação de pesquisas muda votos, nem que é inócua. A consequência prática dessa incerteza depende de quem carrega o ônus da prova, o que é uma escolha jurídica e normativa. Em 2006, o STF decidiu com base no direito à informação, sem depender de prova sobre o efeito das pesquisas.

A transferibilidade foi examinada pelos quatro fatores fixados no protocolo antes dos dados (Tabela 5). O juízo de preocupação por fator ficou para o autor, e não há segundo rebaixamento, porque a diferença de contexto já entrou na indireção do GRADE. Em particular, os experimentos de viabilidade vêm de sistemas de pluralidade ou proporcionais, e nenhum trata do primeiro turno de uma eleição em dois turnos, onde opera o voto útil a que Pereira e Nunes (2024) atribuem parte da distância entre pesquisas e urnas em 2022. Os estudos da região estão em S10.

Tabela 5. Fatores de transferibilidade previstos no protocolo e a evidência incluída. As contagens vêm da codificação dos estudos no fichamento por IA, não conferida por humano. O juízo de preocupação por fator não foi feito e fica com o autor.

Fator	Como é no Brasil	Estudos incluídos com a condição	O que se pode dizer
Voto obrigatório	O levantamento de contexto desta revisão não tratou deste fator. O único estudo brasileiro incluído registra que o voto é obrigatório, com multa pequena para quem não vota (Araujo e Gatto 2021a).	3 de 41 estudos têm voto obrigatório codificado (Araujo e Gatto 2021a; Feltovich e Giovannoni 2022; Tyszler e Schram 2015), dois deles por regra do jogo de laboratório, e 10 informam o dado. Nenhum dos 11 estudos de comparecimento da síntese principal tem voto obrigatório codificado (2 sem voto obrigatório e 9 sem a informação)	A hipótese de que o voto obrigatório elimina o canal da desmobilização não pode ser examinada com estes estudos. O estudo brasileiro não teve o comparecimento como desfecho extraído.

Fator	Como é no Brasil	Estudos incluídos com a condição	O que se pode dizer
Dois turnos	Eleição presidencial em dois turnos, como em 2018, quando o estudo brasileiro mediu os dois (Araujo e Gatto 2021a), e em 2022, quando a divergência entre as pesquisas e o resultado do primeiro turno levou a acusações contra os institutos (Pereira e Nunes 2024).	4 de 41 estudos em sistema de maioria em dois turnos (Araujo e Gatto 2021a; Erlich 2023; Grillo e Raiber 2024; Morton et al. 2015)	O estudo brasileiro encontrou a mesma direção nos dois turnos. Os experimentos de viabilidade vêm de sistemas de pluralidade (Cornejo 2023; Schlegel, Stoetzer, e Kraft 2023) ou proporcionais (Fredén et al. 2024). Nenhum deles trata do primeiro turno de uma eleição em dois turnos, onde opera o voto útil a que Pereira e Nunes (2024) atribuem parte da distância entre pesquisas e urnas em 2022.
Regulação da divulgação	Registro prévio obrigatório de cada pesquisa na Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação (Brasil 1997; Tribunal Superior Eleitoral 2019). Não há período de embargo desde 2006, quando o STF derrubou a proibição de divulgar pesquisas nos quinze dias anteriores ao pleito (Supremo Tribunal Federal 2006). No dia da eleição, levantamentos feitos naquele dia só podem ser divulgados a partir das 17h de Brasília (Tribunal Superior Eleitoral 2019). Desde 2022, a votação termina e a apuração começa a ser divulgada às 17h de Brasília em todo o país (Tribunal Superior Eleitoral 2021). Dois projetos de lei de 2022 propõem punir pesquisas que divirjam do resultado além da margem de erro, e nenhum deles tinha sido votado em plenário na consulta de 24/09/2026 (Câmara dos Deputados 2022; Senado Federal 2022).	3 estudos com variação vinda de regra de divulgação: proibição de boca de urna (Chatterjee e Kamal 2019; Morton et al. 2015) e embargo de pesquisas (Lago, Guinjoan, e Bermúdez 2015). Desses, 2 estão na síntese principal	Nenhum estudo avalia a regulação brasileira. As proibições de divulgar pesquisa de boca de urna antes do fechamento, na França e na Índia, correspondem a uma restrição que o Brasil já tem e foram em direções opostas no apoio ao líder (certeza muito baixa). O corte transversal de 46 países ficou fora da contagem (Lago, Guinjoan, e Bermúdez 2015). Já Araujo e Gatto (2021a) trata da divulgação da apuração com eleitores ainda na fila, em 2018, antes da unificação de horário.
Confiança nas pesquisas	O levantamento de contexto não traz medida da confiança do público nas pesquisas. Depois do primeiro turno de 2022, houve projetos de lei e um pedido de CPI contra os institutos (Agência Senado 2022; Câmara dos Deputados 2022). Entre 2012 e 2020, o desempenho das pesquisas brasileiras foi comparável ao de outros países (Meireles e Russo 2022).	1 estudo relata a confiança nas pesquisas como moderador (Gasperoni e Mantovani 2015), em risco de viés crítico	A teoria prevê efeito menor quando a confiança é baixa, mas esse moderador foi relatado por um único estudo e não foi sintetizado.

Para o Congresso e a Justiça Eleitoral, um argumento sobre o efeito das pesquisas no voto só é fiel a esta evidência se disser que a certeza é muito baixa ou baixa na maior parte das células e que, nesta busca, não há estudo de pesquisas com dados só do Brasil. Se as regras mudarem, a mudança pode ser desenhada de modo a permitir avaliação, e essa é a única implicação admissível com certeza muito baixa. A divulgação seletiva de pesquisas favoráveis, canal a que se dirigem o registro prévio e o crime de pesquisa fraudulenta, tem um só teste, em laboratório. Nele, revelar só as pesquisas favoráveis a um candidato aumentou a vitória desse candidato, mesmo com aviso ao eleitor, mas a evidência é muito incerta sobre esse efeito (certeza muito baixa) (Boukouras et al. 2020). Para a imprensa e os institutos, a revisão não dá base para afirmar que a divulgação move votos, nem que é inócua, e dois estudos de *momentum* tratam do enquadramento da cobertura, que é prática jornalística, e não regulação (Stolwijk, Schuck, e de Vreese 2016; van der Meer, Hakhverdian, e Aaldering 2015).

PENDENTE DE REVISÃO HUMANA

As implicações acompanham certezas ainda não validadas (P036 e P042) e efeitos ainda não conferidos (P039). Se o autor mudar o alvo do efeito principal de Witsman (2016) ou a lista de efeitos fora da contagem, a primeira mensagem principal precisa ser revista.

5.3 Implicações para a pesquisa

As implicações para a pesquisa saem dos domínios que rebaixaram a certeza. Faltam: (i) estudos com eleições reais no Brasil, experimentos de *survey* em campanhas em curso ou experimentos naturais que aproveitem variações na divulgação; (ii) comparadores que correspondam a regras reais, com pesquisa antiga e outras pistas, e não ausência total de informação, para embargos, e com outro resultado de pesquisa para as propostas sobre precisão; (iii) pré-registro e relato

completo; (iv) estudos maiores, com o efeito em pontos percentuais e erro-padrão; (v) medidas, no mesmo desenho, do apoio a quem lidera, da deserção estratégica e do comparecimento, e desenhos com dois competidores; (vi) estimativas por subgrupo de eleitores, inclusive do lado que a pesquisa mostra atrás; e (vii) estudos sobre a percepção das pesquisas e o custo regulatório de restrições. Uma atualização desta revisão deveria incluir a SciELO e outras bases, termos de proibição, embargo, apuração parcial e comparecimento, registros de estudos e revisão PRESS humana.

6 Conclusões

Nos experimentos, quase todos de laboratório ou vinheta, as estimativas apontaram a favor de quem aparece à frente, mas a evidência é muito incerta sobre o efeito de ver uma pesquisa no apoio ao líder (8 experimentos em duas células, cada uma com certeza muito baixa). Receber, por carta, pesquisa que mostra disputa apertada, em vez de folgada, provavelmente não muda o comparecimento além de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nas eleições para governador dos Estados Unidos (1 experimento de campo; certeza moderada). Ter visto a divulgação de pesquisas pode aumentar a intenção de votar ou o comparecimento (2 estudos observacionais na Europa; certeza baixa, com rebaixamento em aberto), e ver projeções que mostram probabilidade de vitória mais distante de 50:50 pode reduzir a decisão de votar (1 jogo *online*; certeza baixa). A evidência sobre a boca de urna é muito incerta.

A evidência não diz de quanto é o efeito das pesquisas sobre o voto, e tampouco permite afirmar que elas não têm efeito. Nesta busca, o único estudo com dados só do Brasil (Araujo e Gatto 2021a) trata da apuração parcial oficial, e não de pesquisa eleitoral. Sozinha, a evidência não demonstra que a divulgação de pesquisas muda votos, nem que é inócua. Este texto é um rascunho conduzido por agentes de IA, com 18 pendências humanas abertas, e a validação pode mudar as células e, com elas, estas conclusões.

Informações adicionais

Diferenças entre protocolo e revisão. Houve nove desvios (data, momento e motivo em S3): (i) E001, em 19/09/2026, contingência prevista que ampliou a estratégia em inglês; (ii) E002, no mesmo dia, antes da triagem, que trocou a B01 pela B05 pela perda de 4 âncoras e tirou a independência do *recall*; (iii) Emenda 1, em 20/09/2026, depois de ver o estudo, que pôs a apuração parcial no C2 e afeta só Araujo e Gatto (2021a); (iv) Emenda 2, em 20/09/2026, decidida pelo coordenador de IA depois do piloto, que redefiniu três variáveis do *codebook*; (v) Emenda 3, em 23/09/2026, antes de avaliar o risco de viés, que copiou os *codebooks* para o protocolo e registrou a troca do árbitro, decisão do autor por custo, por outro do mesmo modelo do avaliador A; (vi) Emenda 4, em 23/09/2026, depois da extração e antes de analisar efeitos, sobre o EPOC, o *momentum* e o ICC; (vii) Emenda 5, em 23/09/2026, depois da primeira síntese, com o alvo na célula, efeitos fora da contagem, críticos fora, metas exploratórias, nulos por $\pm\delta$ e sensibilidades, que não inverteram a direção no apoio randomizado; (viii) Emenda 6, em 23/09/2026, depois do G9, com a correção da atribuição humana (6a) e a triagem por IA dos registros sem resumo (6b), sem novo incluído; e (ix) outros, como a meta do mesmo candidato atrás rodada depois do GRADE e análises planejadas e não feitas.

Registro e protocolo. A revisão não foi registrada, por decisão do autor em 19/09/2026. O protocolo, aprovado no portão G2 em 19/09/2026, foi congelado com sha256 no *log* do projeto, no repositório privado. Sem depósito aberto, o leitor não pode conferi-lo.

Financiamento. Esta revisão não recebeu financiamento específico, por declaração do autor.

Conflitos de interesse. Nenhum, por declaração do autor no protocolo. Relação com o provedor das ferramentas de IA: [A confirmar pelo autor].

Contribuições (CRediT). Conceituação: Felipe Lamarca (pergunta aprovada no portão G1). Metodologia: Felipe Lamarca, no protocolo aprovado no portão G2; nas demais escolhas de método, entre elas a Emenda 4 e a troca do árbitro, [A confirmar pelo autor]. Curadoria de dados, análise formal, investigação, *software*, visualização, administração do projeto, recursos,

supervisão, validação e escrita (revisão e edição): **[A confirmar pelo autor]**. Escrita (rascunho original): agentes de IA, que não são autores. Obtenção de financiamento: não se aplica.

Disponibilidade de dados, código e materiais. (i) Estão abertos, na página do projeto (<https://felipelamarca.com/pesquisas-eleitorais-rs/>), este artigo em HTML, PDF e .docx, o material suplementar (S1 a S11), o resumo em linguagem simples, o relatório técnico no formato PRISMA 2020, com a declaração de IA gerada do log, o guia da revisão humana e a página de entrada. (ii) Estão fechados, por decisão do autor, no repositório privado do GitHub [felipelmc/pesquisas-eleitorais-rs](https://github.com/felipelmc/pesquisas-eleitorais-rs), protocolo e emendas, log de buscas, sementes da busca por citação, registro das decisões, *codebooks*, fichas, efeitos e conversões, julgamentos de risco de viés, entradas e saídas das análises, *prompts* e pacotes de revisão humana, com condições de acesso **[A confirmar pelo autor]**. (iii) Fica fora do repositório, no ambiente do autor, o código de análise da ferramenta de revisão (os *scripts* em R), com as versões registradas metafor 5.0.1, club-Sandwich 0.7.0, Quarto 1.9.35 e Typst 0.14.2. (iv) Os PDFs dos estudos não são redistribuídos. (v) Não há identificador persistente nem depósito em repositório aberto, e a licença do material próprio fica **[A confirmar pelo autor]**.

Declaração de uso de inteligência artificial. RASCUNHO NÃO VALIDADO: 18 pendências humanas abertas (Apêndice A). Usamos modelos da Anthropic, pelo Claude Code, entre 19/09/2026 e 24/09/2026, com o coordenador *claude-opus-5-5* e os subagentes *claude-sonnet-5*, *claude-opus-5* e *claude-opus-5-5* (Seção 2.9). As etapas depois do protocolo foram conduzidas por agentes de IA, com decisões pontuais do autor: a IA decidiu a triagem, propôs, sem validação humana, a elegibilidade, a extração, as correções dos efeitos, o risco de viés e a certeza, e redigiu este texto, inclusive a interpretação entre estudos, e o resumo em linguagem simples. A concordância $A \times B$ foi de 0,97 (κ 0,90) na triagem e de 58,5% na recodificação da extração, abaixo do limiar do protocolo, sem IC calculado, e o *recall* não foi calculado. O uso de IA foi escolha do autor para uma revisão rápida, e quem pagou o acesso e os termos de retenção dos dados não estão registrados. As limitações são um só provedor, um árbitro do mesmo modelo do avaliador A e versões de modelo que mudam. A responsabilidade pelo conteúdo é humana, e o autor ainda não revisou este texto (P038). A declaração completa, gerada do log, está no relatório técnico.

Versão e citação. Versão de trabalho de 24/09/2026; não citar como final. Lamarca, Felipe. 2026. *Pesquisas eleitorais publicadas mudam o voto?* Rascunho não validado, documento de trabalho. <https://felipelamarca.com/pesquisas-eleitorais-rs/>.

O que mudou. Esta versão responde a duas leituras críticas simuladas por IA e à verificação independente, sem mudar células, contagens, certezas, metas nem pendências. Mudaram o enquadramento da direção *bandwagon*, a leitura do realismo, o estimando por classe de desenho, o relato da validação da extração, as regras brasileiras do dia da eleição e a formulação sobre regulação.

Referências

- Agência Senado. 2022. “Marcos do Val apresenta pedido de criação de CPI sobre pesquisas eleitorais”. <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/10/07/marcos-do-val-apresenta-pedido-de-criacao-de-cpi-sobre-pesquisas-eleitorais> (24 de setembro de 2026).
- Agranov, Marina, Jacob K. Goeree, Julian Romero, e Leeat Yariv. 2012. *What Makes Voters Turn Out: The Effects of Polls and Beliefs*. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.2029598.
- Agranov, Marina, Jacob K. Goeree, Julian Romero, e Leeat Yariv. 2017. “What Makes Voters Turn Out: The Effects of Polls and Beliefs”. *Journal of the European Economic Association* 16(3): 825–56. doi:10.1093/jeea/jvx023.
- Alabrese, Eleonora. 2022. *National Polls, Local Preferences and Voters’ Behaviour: Evidence from the UK General Elections*. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.4265932.
- Alabrese, Eleonora, e Thiemo Fetzner. 2024. *Opinion Polls, Turnout and the Demand for Safe Seats*. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.4803850.
- Araújo, Víctor, e Malu A. C. Gatto. 2021a. “Casting Ballots When Knowing Results”. *British Journal of Political Science* 52(4): 1709–27. doi:10.1017/S000712342100034x.
- Araújo, Víctor, e Malu A. C. Gatto. 2021b. *Casting Ballots When Knowing Results*. doi:10.33774/apsa-2021-5d090-v2.
- Barnfield, Matthew. 2020. “Think Twice Before Jumping on the Bandwagon: Clarifying Concepts in Research on the Bandwagon Effect”. *Political Studies Review* 18(4): 553–74. doi:10.1177/1478929919870691.

- Bischoff, Ivo, e Henrik Egbert. 2013. "Social Information and Bandwagon Behavior in Voting: An Economic Experiment". *Journal of Economic Psychology* 34: 270–84. doi:10.1016/j.joep.2012.10.009.
- Boon, Michele Hilton, e Hilary Thomson. 2021. "The Effect Direction Plot Revisited: Application of the 2019 Cochrane Handbook Guidance on Alternative Synthesis Methods". *Research Synthesis Methods* 12(1): 29–33. doi:10.1002/jrsm.1458.
- Boukouras, Aristotelis, Will Jennings, Lunzheng Li, e Zacharias Maniadis. 2020. *Can Biased Polls Distort Electoral Results? Evidence From The Lab*. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.3644952.
- Brasil. 1997. *Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997: estabelece normas para as eleições*. Diário Oficial da União. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19504.htm (24 de setembro de 2026).
- Brugarolas, Pablo, e Luis Miller. 2021. "The Causal Effect of Polls on Turnout Intention: A Local Randomization Regression Discontinuity Approach". *Political Analysis* 29(4): 554–60. doi:10.1017/pan.2020.50.
- Bursztyn, Leonardo, Davide Cantoni, Patricia Funk, Felix Schönenberger, e Noam Yuchtman. 2017. *Identifying the Effect of Election Closeness on Voter Turnout: Evidence from Swiss Referenda*. National Bureau of Economic Research. doi:10.3386/w23490.
- Bursztyn, Leonardo, Davide Cantoni, Patricia Funk, Felix Schönenberger, e Noam Yuchtman. 2023. "Identifying the Effect of Election Closeness on Voter Turnout: Evidence from Swiss Referenda". *Journal of the European Economic Association* 22(2): 876–914. doi:10.1093/jeea/jvad038.
- Bursztyn, Leonardo, Davide Cantoni, Patricia Funk, e Noam Yuchtman. 2017. *Polls, the Press, and Political Participation: The Effects of Anticipated Election Closeness on Voter Turnout*. RePEc: Research Papers in Economics.
- Câmara dos Deputados. 2022. *Projeto de Lei nº 2.567, de 2022: altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para tipificar a conduta de publicar pesquisa eleitoral com dados que divergem, além da margem de erro, dos resultados apurados nas urnas e dá outras providências*. Projeto de Lei, autoria do Deputado Ricardo Barros (PP-PR), apresentado em 06/10/2022. <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichade tramitacao?idProposicao=2335321> (24 de setembro de 2026).
- Campbell, Mhairi, Joanne E. McKenzie, Amanda Sowden, Srinivasa Vittal Katikireddi, Sue E. Brennan, Simon Ellis, Jamie Hartmann-Boyce, et al. 2020. "Synthesis Without Meta-Analysis (SWiM) in Systematic Reviews: Reporting Guideline". *BMJ* 368: l6890. doi:10.1136/bmj.l6890.
- Chatterjee, Somdeep, e Jai Kamal. 2019. *Voting for the Underdog or Jumping on the Bandwagon? Evidence from India's Exit Poll Ban*. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.3332196.
- Clopper, C. J., e E. S. Pearson. 1934. "The Use of Confidence or Fiducial Limits Illustrated in the Case of the Binomial". *Biometrika* 26(4): 404–13. doi:10.1093/biomet/26.4.404.
- Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPoC). 2017. *Suggested Risk of Bias Criteria for EPoC Reviews*. EPoC Resources for review authors. https://epoc.cochrane.org/sites/epoc.cochrane.org/files/uploads/Resources-for-authors2017/suggested_risk_of_bias_criteria_for_epoc_reviews.pdf (24 de setembro de 2026).
- Corbetta, Piergiorgio, e Pasquale Colloca. 2013. "Uso delle euristiche nella scelta elettorale: un approccio basato sulla simulazione della decisione di voto". *Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES* 70(2): 7–30. doi:10.36253/qoe-9561.
- Cornejo, Rodrigo Castro. 2023. "Do (Perceptions of) Electoral Polling Affect Voters' Behavior? Campaigns, Partisan Bias, and Strategic Voting". *Revista Latinoamericana de Opinión Pública* 11(2): 73–108. doi:10.14201/rlop.29606.
- Coşgun, Melih. 2026. "Electoral Campaigns and Voter Behavior: A Systematic Literature Review and Agenda for Future Research". *Akademik Yaklaşımlar Dergisi / Journal of Academic Approaches* 17(2): 1–20. doi:10.54688/ayd.1760361.
- Dahlgaard, Jens Olav, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen, e Martin Vinæs Larsen. 2015a. "How Do Opinion Polls Affect Voters? The Effect of Opinion Polls on the Danes' Voting Behavior and Sympathy for Parties". *Politica* 47(1). doi:10.7146/politica.v47i1.131475.
- Dahlgaard, Jens Olav, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen, e Martin Vinæs Larsen. 2015b. "Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne". *Politica* 47(1). doi:10.7146/politica.v47i1.131474.
- Dahlgaard, Jens Olav, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen, e Martin Vinæs Larsen. 2016. "How Are Voters Influenced by Opinion Polls? The Effect of Polls on Voting Behavior and Party Sympathy". *World Political Science* 12(2): 283–300. doi:10.1515/wps-2016-0012.
- Dahlgaard, Jens Olav, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen, e Martin Vinæs Larsen. 2017. "How Election Polls Shape Voting Behaviour". *Scandinavian Political Studies* 40(3): 330–43. doi:10.1111/1467-9477.12094.
- Erlich, Aaron. 2023. *Measuring How Information Changes Electoral Uncertainty in a Developing Democracy: Experimental Evidence from the Country of Georgia*. doi:10.31219/osf.io/mwg7u.
- Fairstein, Roy, Adam Lauz, Kobi Gal, e Reshef Meir. 2018. *Predicting Strategic Voting Behavior with Poll Information*. arXiv (Cornell University). doi:10.48550/arxiv.1805.07606.
- Fairstein, Roy, Adam Lauz, Reshef Meir, e Kobi Gal. 2019. "Modeling People's Voting Behavior with Poll Information". Em *International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems*, 1422–30. doi:10.65109/srvt6467.
- Farjam, Mike. 2020. "The Bandwagon Effect in an Online Voting Experiment With Real Political Organizations". *International Journal of Public Opinion Research* 33(2): 412–21. doi:10.1093/ijpor/edaa008.

- Feltovich, Nick, e Francesco Giovannoni. 2022. "Campaign Messages, Polling, and Elections: Theory and Experimental Evidence". *American Journal of Political Science* 68(2): 408–26. doi:10.1111/ajps.12722.
- Fichnová, Katarína, e P. Wojciechowski. 2015. "Election Opinion Polls and Their Impacts on Voting Preferences of Slovak and Polish Voters".
- Frankovic, Kathy, David A. Jodice, Kseniya Kizilova, e Wai Yu See Toh. 2023. *The Freedom to Conduct and Publish Opinion Polls: A 2022 Worldwide Update*. ESOMAR and WAPOR (World Association for Public Opinion Research); hospedado pelo Roper Center for Public Opinion Research, Cornell University. <https://ropercenter.cornell.edu/sites/default/files/freedom-to-conduct-and-publish-opinion-polls-july-2023.pdf> (24 de setembro de 2026).
- Fredén, Annika. 2016. "Strategic Voting Under Coalition Governments". PhD thesis. Lund University Publications (Lund University). doi:10.13140/rg.2.1.3580.3125.
- Fredén, Annika. 2021. "How Polling Trends Influence Compensational Coalition-Voting". *Frontiers in Political Science* 3: 598771. doi:10.3389/fpos.2021.598771.
- Fredén, Annika, Bastiaan Bruinsma, Nora Theorin, e Henrik Oscarsson. 2024. "Insurance Voting in the Centre: An Experimental Approach". *International Journal of Public Opinion Research* 36(3): edae041. doi:10.1093/ijpor/edae041.
- Gandhi, Jennifer, e Elvin Ong. 2019. "Committed or Conditional Democrats? Opposition Dynamics in Electoral Autocracies". *American Journal of Political Science* 63(4): 948–63. doi:10.1111/ajps.12441.
- Garritty, Chantelle, Candyce Hamel, Marialena Trivella, Gerald Gartlehner, Barbara Nussbaumer-Streit, Declan Devane, Chris Kamel, Ursula Griebler, e Valerie J. King. 2024. "Updated Recommendations for the Cochrane Rapid Review Methods Guidance for Rapid Reviews of Effectiveness". *BMJ* 384: e076335. doi:10.1136/bmj-2023-076335.
- Gasperoni, Giancarlo, e Debora Mantovani. 2015. "The Impact of Exposure to Pre-Election Polls on Voting Behaviour". *Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica* 45(1): 1–23. doi:10.1017/ipo.2015.3.
- Geers, Sabine, L. Bos, e Claes H. de Vreese. 2018. "Effects of Issue and Poll News on Electoral Volatility: Conversion or Crystallization?" *Acta Politica* 54(4): 521–39. doi:10.1057/s41269-018-0089-x.
- Gerber, Alan S., Mitchell Hoffman, John Morgan, e Collin Raymond. 2017a. *One in a Million: Field Experiments on Perceived Closeness of the Election and Voter Turnout*. National Bureau of Economic Research. doi:10.3386/w23071.
- Gerber, Alan S., Mitchell Hoffman, John Morgan, e Collin Raymond. 2017b. *One in a Million: Field Experiments on Perceived Closeness of the Election and Voter Turnout*. RePEc: Research Papers in Economics.
- Gerber, Alan S., Mitchell Hoffman, John Morgan, e Collin Raymond. 2020. "One in a Million: Field Experiments on Perceived Closeness of the Election and Voter Turnout". *American Economic Journal Applied Economics* 12(3): 287–325. doi:10.1257/app.20180574.
- Grillo, Alberto, e Eva Raiber. 2024. "Exit Polls and Voter Turnout in the 2017 French Elections". *Revue économique*: 14–31. doi:10.3917/reco.pr2.0188.
- Großer, Jens, e Arthur Schram. 2010. "Public Opinion Polls, Voter Turnout, and Welfare: An Experimental Study". *American Journal of Political Science* 54(3): 700–717. doi:10.1111/j.1540-5907.2010.00455.x.
- Guyatt, Gordon H., Andrew D. Oxman, Gunn E. Vist, Regina Kunz, Yngve Falck-Ytter, Pablo Alonso-Coello, e Holger J. Schünemann. 2008. "GRADE: An Emerging Consensus on Rating Quality of Evidence and Strength of Recommendations". *BMJ* 336(7650): 924–26. doi:10.1136/bmj.39489.470347.AD.
- Hardmeier, Sibylle. 2008. "The Effects of Published Polls on Citizens". Em *The SAGE Handbook of Public Opinion Research*, org. Wolfgang Donsbach e Michael W. Traugott. London: SAGE Publications, 504–14. doi:10.4135/9781848607910.n48.
- Hizen, Yoichi, Kazuya Kikuchi, Yukio Koriyama, e Takehito Masuda. 2025. "Jumping on the Bandwagon and Off the Titanic: An Experimental Study of Turnout in Two-Tier Voting". *European Journal of Political Economy* 86: 102646. doi:10.1016/j.ejpolco.2025.102646.
- Holst, Dirk, Keno Moenck, Julian Koch, Ole Schmedemann, e Thorsten Schüppstühl. 2025. "Transparent Reporting of AI in Systematic Literature Reviews: Development of the PRISMA-trAIce Checklist". *JMIR AI* 4: e80247. doi:10.2196/80247.
- Kaplan, Ben. 2019. "Experimental Electionomics: How Election Forecasts Influence Voter Turnout". PhD thesis. Figshare. doi:10.1184/r1/9338318.v1.
- Kim, Hyeon Jeong. 2018. "The Impacts of Perceived Effects of Polling News". *Journal of Communication Research* 55(4): 216–51. doi:10.22174/jcr.2018.55.4.216.
- Kim, Jeongbin, e Thomas R. Palfrey. 2026. "An Experimental Study of Prisoners' Dilemma and Stag Hunt Games Played by Teams of Players". *Games and Economic Behavior* 157: 395–417. doi:10.1016/j.geb.2025.02.009.
- Klor, Esteban F., e Eyal Winter. 2017. "On Public Opinion Polls and Voters' Turnout". *Journal of Public Economic Theory* 20(2): 239–56. doi:10.1111/jpet.12274.
- Lago, Ignacio, Marc Guinjoan, e Sandra Bermúdez. 2015. "Regulating Disinformation". *Public Opinion Quarterly* 79(4): 932–51. doi:10.1093/poq/nfv036.
- Lamarca, Felipe. 2026. "Revisão sistemática de ponta a ponta". <https://felipelamarca.com/Systematic-Review/> (24 de setembro de 2026).
- Lammers, Joris, Marcin Bukowski, Anna Potoczek, Alexandra Fleischmann, e Wilhelm Hofmann. 2022. "Disentangling the Factors Behind Shifting Voting Intentions: The Bandwagon Effect Reflects Heuristic

- Processing, While the Underdog Effect Reflects Fairness Concerns". *Journal of Social and Political Psychology* 10(2): 676–92. doi:10.5964/jsp.9241.
- Mavridis, Christos. 2016. "Essays in Political Economy". PhD thesis. Universidad Carlos III de Madrid. <https://hdl.handle.net/10016/23308>.
- van der Meer, Tom, Armèn Hakhverdian, e Loes Aaldering. 2015. "Off the Fence, Onto the Bandwagon? A Large-Scale Survey Experiment on Effect of Real-Life Poll Outcomes on Subsequent Vote Intentions". *International Journal of Public Opinion Research* 28(1): 46–72. doi:10.1093/ijpor/edu041.
- Meffert, Michael F., e Thomas Gschwend. 2011. "Polls, Coalition Signals and Strategic Voting: An Experimental Investigation of Perceptions and Effects". *European Journal of Political Research* 50(5): 636–67. doi:10.1111/j.1475-6765.2010.01986.x.
- Meffert, Michael F., e Thomas Gschwend. 2012. "Experimental Triangulation of Coalition Signals: Varying Designs, Converging Results". Em *Palgrave Macmillan UK eBooks*, 140–60. doi:10.1057/9781137016645_7.
- Meireles, Fernando, e Guilherme Russo. 2022. "Pesquisas eleitorais no Brasil: tendências e desempenho". *Estudos Avançados* 36(106): 117–31. doi:10.1590/s0103-4014.2022.36106.007.
- Morton, Rebecca B., Daniel Mueller, Lionel Page, e Benno Torgler. 2013. *Exit Polls, Turnout, and Bandwagon Voting: Evidence from a Natural Experiment*. RePEc: Research Papers in Economics.
- Morton, Rebecca B., Daniel Müller, Lionel Page, e Benno Torgler. 2015. "Exit Polls, Turnout, and Bandwagon Voting: Evidence from a Natural Experiment". *European Economic Review* 77: 65–81. doi:10.1016/j.eurocorev.2015.03.012.
- Morton, Rebecca B., e Kai Ou. 2015. "What Motivates Bandwagon Voting Behavior: Altruism or a Desire to Win?" *European Journal of Political Economy* 40: 224–41. doi:10.1016/j.ejpoleco.2015.04.009.
- Moy, Patricia, e Eike Mark Rinke. 2012. "Attitudinal and Behavioral Consequences of Published Opinion Polls". Em *Opinion Polls and the Media: Reflecting and Shaping Public Opinion*, org. Christina Holtz-Bacha e Jesper Strömbäck. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 225–45. doi:10.1057/9780230374959_11.
- Murad, M. Hassan, Reem A. Mustafa, Holger J. Schünemann, Shahnaz Sultan, e Nancy Santesso. 2017. "Rating the Certainty in Evidence in the Absence of a Single Estimate of Effect". *Evidence Based Medicine* 22(3): 85–87. doi:10.1136/ebmed-2017-110668.
- Nikolakopoulos, Stavros. 2020. "Misuse of the Sign Test in Narrative Synthesis of Evidence". *Research Synthesis Methods* 11(5): 714–19. doi:10.1002/jrsm.1427.
- Page, Matthew J., Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, Isabelle Boutron, Tammy C. Hoffmann, Cynthia D. Mulrow, Larissa Shamseer, et al. 2021. "The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews". *BMJ* 372: n71. doi:10.1136/bmj.n71.
- Page, Matthew J., David Moher, Patrick M. Bossuyt, Isabelle Boutron, Tammy C. Hoffmann, Cynthia D. Mulrow, Larissa Shamseer, et al. 2021. "PRISMA 2020 Explanation and Elaboration: Updated Guidance and Exemplars for Reporting Systematic Reviews". *BMJ* 372: n160. doi:10.1136/bmj.n160.
- Pereira, Frederico Batista, e Felipe Nunes. 2024. "Pesquisas eleitorais e mudanças tardias na decisão do voto". *Opinião Pública* 30(1): e3011. doi:10.1590/1807-019120243011.
- Plaza, Alejandro. 2026. *Voting When You Already Know the Results: Electoral Information and Strategic Coordination in Peru's 2026 Presidential Election*. SocArXiv. doi:10.31235/osf.io/dzntx_v1.
- Pustejovsky, James E. 2026. *clubSandwich: Cluster-Robust (Sandwich) Variance Estimators with Small-Sample Corrections*. doi:10.32614/CRAN.package.clubSandwich.
- Pustejovsky, James E., e Elizabeth Tipton. 2022. "Meta-Analysis with Robust Variance Estimation: Expanding the Range of Working Models". *Prevention Science* 23(3): 425–38. doi:10.1007/s11121-021-01246-3.
- Rethlefsen, Melissa L., Shona Kirtley, Siw Waffenschmidt, Ana Patricia Ayala, David Moher, Matthew J. Page, Jonathan B. Koffel, et al. 2021. "PRISMA-S: An Extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews". *Systematic Reviews* 10(1): 39. doi:10.1186/s13643-020-01542-z.
- Santesso, Nancy, Claire Glenton, Philipp Dahm, Paul Garner, Elie A. Akl, Brian Alper, Romina Brignardello-Petersen, et al. 2020. "GRADE Guidelines 26: Informative Statements to Communicate the Findings of Systematic Reviews of Interventions". *Journal of Clinical Epidemiology* 119: 126–35. doi:10.1016/j.jclinepi.2019.10.014.
- Schaefer, Bruno Marques, Tomás Paixão Borges, e Carlos Barros Barreto Martins De Freitas. 2025. "O que funciona? Proposta metodológica para avaliação de políticas públicas através de revisão sistemática". doi:10.31219/osf.io/aht4j_v1.
- Scheuerman, Jaelle, Jason L. Harman, Nicholas Mattei, e K. Brent Venable. 2019. *Heuristics in Multi-Winner Approval Voting*. arXiv. doi:10.48550/arxiv.1905.12104.
- Scheuerman, Jaelle, Jason L. Harman, Nicholas Mattei, e K. Brent Venable. 2020. "Heuristic Strategies in Uncertain Approval Voting Environments". Em *International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems*, 1993–95. doi:10.65109/bwyt4163.
- Scheuerman, Jaelle, Jason Harman, Nicholas Mattei, e K. Brent Venable. 2021. "Modeling Voters in Multi-Winner Approval Voting". *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* 35(6): 5709–16. doi:10.1609/aaai.v35i6.16716.
- Schlegel, Benjamin E., Lukas F. Stoetzer, e Patrick Kraft. 2023. "When Information Is Not Enough for Strategic Voting". *Electoral Studies* 86: 102692. doi:10.1016/j.electstud.2023.102692.
- Senado Federal. 2022. *Projeto de Lei nº 2.558, de 2022: altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para determinar penalização às entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às*

- eleições ou aos candidatos com resultados fora das margens de erro estabelecidas. Projeto de Lei, autoria do Senador Marcos do Val (Podemos-ES), apresentado em 05/10/2022. <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154812> (24 de setembro de 2026).
- Sterne, Jonathan A. C., Miguel A. Hernán, Barnaby C. Reeves, Jelena Savović, Nancy D. Berkman, Meera Viswanathan, David Henry, et al. 2016. "ROBINS-I: A Tool for Assessing Risk of Bias in Non-Randomised Studies of Interventions". *BMJ* 355: i4919. doi:10.1136/bmj.i4919.
- Sterne, Jonathan A. C., Julian P. T. Higgins, e ROBINS-I V2 development group. 2025. "The Risk Of Bias In Non-Randomized Studies – of Interventions, Version 2 (ROBINS-I V2) Assessment Tool (for Follow-up Studies)". <https://www.riskofbias.info/welcome/robins-i-v2> (24 de setembro de 2026).
- Sterne, Jonathan A. C., Jelena Savović, Matthew J. Page, Roy G. Elbers, Natalie S. Blencowe, Isabelle Boutron, Christopher J. Cates, et al. 2019. "RoB 2: A Revised Tool for Assessing Risk of Bias in Randomised Trials". *BMJ* 366: l4898. doi:10.1136/bmj.l4898.
- Stolwijk, Sjoerd. 2017. "Who Is Driving Whom: The Media, Voters and the Bandwagon". *UvA-DARE (University of Amsterdam)*.
- Stolwijk, Sjoerd, e Andreas Schuck. 2019. "More Interest in Interest: Does Poll Coverage Help or Hurt Efforts to Make More Young Voters Show up at the Ballot Box?" *European Union Politics* 20(3): 341–60. doi:10.1177/1465116519837351.
- Stolwijk, Sjoerd, Andreas Schuck, e Claes H. de Vreese. 2016. "How Anxiety and Enthusiasm Help Explain the Bandwagon Effect". *International Journal of Public Opinion Research*: edw018. doi:10.1093/ijpor/edw018.
- Supremo Tribunal Federal. 2006. "Direto do Plenário: STF declara inconstitucional, em parte, lei que regula campanhas políticas (ADI 3.741, 3.742 e 3.743)". <https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/direto-do-plenario-stf-declara-inconstitucional-em-parte-lei-que-regula-campanhas-politicas/> (24 de setembro de 2026).
- Tal, Maor, Reshef Meir, e Ya'akov Gal. 2015. "A Study of Human Behavior in Online Voting". Em *International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems*, 665–73. doi:10.65109/dngc7810.
- Timotei, Vierasu. 2013. "How Much Can We Trust Public Opinion Polls?" *RePEc: Research Papers in Economics*.
- Tribunal Superior Eleitoral. 2018. "TSE explica a partidos como será totalização dos votos e divulgação dos resultados no 2º turno". <https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2018/Outubro/tse-explica-a-partidos-como-sera-totalizacao-dos-votos-e-divulgacao-dos-resultados-no-2o-turno> (24 de setembro de 2026).
- Tribunal Superior Eleitoral. 2019. *Resolução TSE nº 23.600, de 12 de dezembro de 2019: dispõe sobre pesquisas eleitorais*. Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (DJE/TSE), republicação de 7 de março de 2022. <https://sintse.tse.jus.br/documentos/2022/Mar/7/diario-da-justica-eletronico-tse-edicao-extraordinaria/republicacao-resolucao-no-23-600-de-12-de-dezembro-de-2019-dispoe-sobre-pesquisas-eleitorais> (24 de setembro de 2026).
- Tribunal Superior Eleitoral. 2021. "Horário de início de votação em todo o país será uniformizado pelo horário de Brasília, decide TSE". <https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2021/Dezembro/horario-de-inicio-de-votacao-em-todo-o-pais-sera-uniformizado-pelo-horario-de-brasil-decide-tse> (24 de setembro de 2026).
- Tribunal Superior Eleitoral. 2022. "Eleições 2022: divulgação dos votos do 2º turno começará às 17h do horário de Brasília". <https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Outubro/eleicoes-2022-divulgacao-dos-votos-do-2o-turno-comecara-as-17h-do-horario-de-brasil> (24 de setembro de 2026).
- Tyszler, Marcelo, e Arthur Schram. 2013. "Strategic Voting in Heterogeneous Electorates: An Experimental Study". *Games* 4(4): 624–47. doi:10.3390/g4040624.
- Tyszler, Marcelo, e Arthur Schram. 2015. "Information and Strategic Voting". *Experimental Economics* 19(2): 360–81. doi:10.1007/s10683-015-9443-2.
- Unkelbach, Fabienne, Melvin John, e Vera Vogel. 2022. "Jumping on the Bandwagon: The Role of Voters' Social Class in Poll Effects in the Context of the 2021 German Federal Election". *Politische Vierteljahresschrift* 64(1): 51–78. doi:10.1007/s11615-022-00417-3.
- Urmitsky, Oleg, e Lucy Shen. 2019. *High Chances and Close Margins: How Equivalent Forecasts Yield Different Beliefs*. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.3448172.
- Viechtbauer, Wolfgang. 2010. "Conducting Meta-Analyses in R with the Metafor Package". *Journal of Statistical Software* 36(3). doi:10.18637/jss.v036.i03.
- Westwood, Sean, Solomon Messing, e Yphtach Lelkes. 2020. "Projecting Confidence: How the Probabilistic Horse Race Confuses and Demobilizes the Public". *The Journal of Politics* 82(4): 1530–44. doi:10.1086/708682.
- Witsman, Katherine A. 2016. "The Effect of Polling Data on Independent Voting Behavior". PhD thesis. Holmes Museum Of Anthropology (Wichita State University).
- Yang, Fumeng, Mandi Cai, Chloe Mortenson, Hoda Fakhari, Ayse D. Lokmanoglu, Jessica Hullman, Steven Franconeri, et al. 2023. *Swaying the Public? Impacts of Election Forecast Visualizations on Emotion, Trust, and Intention in the 2022 U.S. Midterms*. doi:10.31219/osf.io/qpyyna.
- Yosef, David Ben, Lihi Naamani-Dery, Svetlana Obratzova, Zinovi Rabinovich, e Marina Bannikova. 2017. "Haste Makes Waste: A Case to Favour Voting Bots". Em *Proceedings of the International Conference on Web Intelligence*, 419–25. doi:10.1145/3106426.3106532.

Apêndice A: pendências humanas abertas

Estas são as 18 pendências abertas no estado atual da revisão, e todas exigem decisão humana. A IA não fecha nenhuma, e nenhuma sugestão de IA preparada nos pacotes conta como validação. A ordem segue as etapas, porque decisões de busca e de triagem podem mudar o conjunto de incluídos e tudo o que vem depois. Os pontos marcados no texto para confirmação do autor são contados à parte e não são pendências. O guia da revisão humana está em <https://felipelamarca.com/pesquisas-eleitorais-rs/revisao-humana.html>.

Tabela 6. Pendências humanas abertas (18), na ordem das etapas, do registro de estado da revisão; etapa, tarefa, pacote de revisão e esforço estimado vêm do guia de revisão humana do projeto (a tarefa da P042, do registro da própria pendência).

Id	Etapas	O que falta	Pacote em 08-revisao-humana/	Esforço
P001	busca (G3)	PRESS humano da string ativa , S-oa-en-v5. A pendência cita a v4, que foi substituída	P001_press/	2,5 a 3,5 h
P004	portão G3	confirmar o G3	README.md, seção dos portões	5 min
P019	organização	145 pares candidatos de duplicata, com sugestão da IA por par	P019_dedup/	1 a 1,5 h
P020	triagem T/A	81 divergências entre os triadores A e B, com sugestão de um terceiro leitor cego	P020_triagem/	1 h
P006	triagem T/A	amostra de validação cega: 141 registros, dois codificadores	P006_P007_validacao/	2 × 1,5 h
P007	triagem T/A	amostra de elusão cega: 300 registros excluídos pela IA	P006_P007_validacao/	2 h
P008	portão G4	confirmar o G4	README.md, seção dos portões	5 min
P041	texto completo	165 decisões de elegibilidade propostas pela IA (antes P028)	P041_elegibilidade/	3 a 4 h
P023	portão G5	confirmar o G5	README.md, seção dos portões	5 min
P025	piloto	conferir os 3 estudos do piloto	P025_piloto/	1 h
P026	portão G6	confirmar o G6	README.md, seção dos portões	5 min
P039	extração	conferir os 560 efeitos na página do PDF (antes P032). Comece pelos principais e pelos pontos que os árbitros levantaram	efeitos/	6 a 10 h
P037	extração	259 divergências da recodificação cega, com sugestão de um terceiro leitor	P037_concordancia/	2 a 3 h
P033	portão G7 e RoB	validar os 259 domínios de RoB (88 desacordos primeiro)	P033_rob/	4 a 6 h
P036	síntese	validar os juízos GRADE. A P042 foi aberta pelo rs caixa em 24/09 e pede o mesmo	P036_grade/	1 h
P042	síntese	completar a certeza (GRADE/CERQual) e os enunciados das 22 células pendentes que o rs caixa apontou; na prática, pede a mesma validação da P036	P036_grade/	1 h
P035	portão G8	confirmar o G8	README.md, seção dos portões	5 min
P038	portão G9	ler o artigo (e o relatório técnico) e confirmar o G9; decidir o título e os marcadores [A confirmar pelo autor]	artigo em docs/ revisao.pdf ou revisao.html; 09-documento-final/ resposta_pareceres.md; relatório técnico em docs/relatorio-tecnico.html	3 h